ET-284 Processamento de Sinal Radar - Exame Final

Capitão de Corveta Guilherme Ferreira **Murmel** Liali
Capitão de Corveta Willian **Sathler**
Capitão Felipe Costa **Holanda**

7 de julho de 2026

1 Introdução

Radares coerentes do tipo pulso-Doppler são adequados para detecção de alvos fracos ou movimento imersos em clutter e ruído de fundo, pois exploram a coerência de fase entre pulsos sucessivos para estimar a velocidade radial dos alvos, separando-os do clutter. Nessa classe de radar, os ecos recebidos são processados ao longo de um intervalo coerente de processamento, ou *Coherent Processing Interval* (CPI), permitindo a aplicação de bancos de filtros Doppler ou de uma transformada rápida de Fourier (FFT) na dimensão de tempo lento (ao longo dos diversos pulsos do CPI). Esse processamento permite separar alvos móveis de clutter estacionário ou quase estacionário.

Radares AESA *Active Electronically Scanned Arrays* ampliam ainda mais as capacidades dos radares pulse-Doppler ao substituir a varredura mecânica por varredura eletrônica. Em um radar AESA, os feixes transmitidos e recebidos são controlados por meio de ganhos complexos digitais aplicados às antenas do arranjo. Em um receptor AESA totalmente digital, os sinais recebidos por todos os elementos da antena podem ser preservados de forma independente, permitindo que a formação de feixe, a detecção, a estimação de direção de chegada e o rastreamento sejam realizados no domínio digital.

1.1 Arquitetura de Processamento

O simulador possui uma arquitetura de processamento com blocos sequenciais ou paralelos, para fins de comparação. Cada ciclo de processamento, que representa um feixe eletronicamente apontado em uma determinada direção, possui as seguintes fases:

- Geração de um pulso transmitido coerente com modulação linear em frequência;
- Simulação dos ecos do alvo por meio de atraso de tempo, desvio Doppler e fase espacial do arranjo;
- Inclusão de perdas bidirecionais referentes ao beampattern do arranjo;
- Modelagem de clutter Rayleigh, Weibull e determinístico;
- Adição de ruído branco Gaussiano complexo;
- Filtro casado para compressão de pulso;
- Construção de um cubo de dados alcance-Doppler-sensor;
- Conformação digital de feixe;
- Formação de um mapa alcance-Doppler conformado em feixe;
- Estimação de alcance e velocidade radial;
- Detecção CA-CFAR;
- Detecção de alvos móveis usando cancelador de três pulsos;

- Detecção MTD com janela de velocidade;
- Agrupamento de detecções CFAR adjacentes;
- Estimação de direção de chegada pelo método de Bartlett;
- Refinamento angular por monopulso digital e Modo TWS (*Track-While-Scan*)

Em se tratando de um simulador de radar AESA, uma das principais características do simulador é a preservação dos dados no domínio dos sensores ao longo dos estágios iniciais da cadeia de recepção (a fim de possibilitar o processamento espacial do sinal ao longo dos sensores do arranjo). Para um arranjo com M elementos de antena, N_p pulsos por CPI e N_r amostras de alcance após a filtragem casada, os dados processados são armazenados em um cubo tridimensional da forma

$$\mathcal{X} \in \mathbb{C}^{M \times N_p \times N_r}. \tag{1}$$

Esse cubo contém os dados comprimidos em pulso para cada sensor, cada pulso e cada célula de alcance. FFT Doppler é aplicada ao longo da dimensão de pulsos (ao longo dos diversos pulsos da CPI), produzindo um cubo alcance-Doppler-sensor. Essa representação é fundamental para um radar AESA digital, pois preserva a informação espacial necessária para conformação de feixe (*beamforming*) e estimação de DoA.

O fluxo geral de processamento pode ser resumido como

Forma de onda → Propagação → Recepção no arranjo → Compressão de pulso →

→ Cubo alcance-Doppler-sensor → *beamforming* digital → Detecção →

→ Estimação de DOA → Refinamento Monopulso.

Essa arquitetura difere de um radar pulso-Doppler de varredura mecânica (canal único de sinal recebido), onde a conformação de feixe é ignorada ou realizada antes do processamento Doppler (em um radar de varredura mecânica, a propria abertura física da antena funciona como o filtro espacial. Conformação de feixe simplificada pode ser realizada com, por exemplo, uma antena com vários feeds de RF, cada um produzindo um feixe individual utilizando o mesmo refletor). Na nossa arquitetura, a abertura espacial completa permanece após o processamento alcance-Doppler. Isso permite que os mesmos dadossejam utilizados na detecção em modo de busca, mapeamento alcance-Doppler conformado em feixe, estimação de direção de chegada e refinamento por monopulso.

2 Modelo Matemático do Sistema Radar

2.1 Parâmetros do Radar

O radar transmite pulsos coerentes com modulação linear em frequência (LFM, *Linear Frequency Modulation*)e processa de forma independente os ecos recebidos por cada elemento da antena antes da conformação de feixe digital. Nesta simulação, processamento é realizado em banda-base complexa. Assim, a frequência portadora não é representada explicitamente nas amostras temporais do sinal, mas aparece nos parâmetros físicos do problema, tais como comprimento de onda, deslocamento Doppler, fase espacial do arranjo e equação radar. Os principais parâmetros do simulador são apresentados na Tabela 1.

A frequência de repetição de pulsos é dada por $f_r = \frac{1}{T_r}$. No simulador, o número de pulsos N_p define o comprimento do intervalo coerente de processamento. O CPI é dado por $T_{\text{CPI}} = N_p T_r$. Esse intervalo determina a resolução Doppler e, consequentemente, a resolução em velocidade radial.

2.2 Sistema de Coordenadas

O sistema de coordenadas adotado no simulador é definido de modo a ser conveniente para o arranjo retangular uniforme localizado no plano xy. O eixo z corresponde à direção normal ao plano do arranjo e, portanto, representa a direção de *broadside*.

Tabela 1: Parâmetros principais do radar simulado.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Velocidade da luz	c	3×10^8 m/s
Potência de pico transmitida	P_t	50 kW
Frequência portadora	f_c	3 GHz
Comprimento de onda	$\lambda = c/f_c$	0,1 m
Duração do pulso	T_p	2 μs
Largura de banda	B	5 MHz
Intervalo entre pulsos	T_r ou PRI	1 ms
Frequência de repetição de pulsos	f_r ou PRF	1 kHz
Número de pulsos por CPI	N_p	32
Frequência de amostragem	f_s	20 MHz
Dimensão do arranjo	$M_x \times M_y$	8×8
Número total de sensores	M	64
Espaçamento entre elementos	$d_x = d_y$	$\lambda/2$

A direção de apontamento do feixe de busca ou para a estimação de direção de chegada (DoA, *Direction of Arrival*) compreendem os parametros angulares azimute ϕ, medido no plano xy a partir do eixo x; e elevação θ, medida a partir do plano xy. Com essa definição, o vetor unitário de direção é

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos\phi \\ \cos\theta\sin\phi \\ \sin\theta \end{bmatrix}. \tag{2}$$

Portanto, $u_x = \cos\theta\cos\phi$, $u_y = \cos\theta\sin\phi$ e $u_z = \sin\theta$. A direção *broadside* corresponde a $\phi = 90°$ e $\theta = 90°$. Nessa condição, $u_x = 0$, $u_y = 0$, $u_z = 1$. A Fig. 1 representa este sistema de coordenadas, bem como a geometria do Arranjo Retangular Uniforme.

2.3 Geometria do Arranjo Retangular Uniforme

O radar utiliza um arranjo retangular uniforme (URA, *Uniform Rectangular Array*), com M_x elementos ao longo do eixo x e M_y elementos ao longo do eixo y. O número total de elementos é $M = M_x M_y$. Nesta simulação foram utilizados $M = 64$, com $M_x = 8$ e $M_y = 8$. O espaçamento entre elementos é constante com $d_x = d_y = \frac{\lambda}{2}$. A posição do elemento localizado nos índices (m_x, m_y) é

$$\mathbf{r}_{m_x,m_y} = \begin{bmatrix} x_{m_x} \\ y_{m_y} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_x d_x \\ m_y d_y \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{3}$$

com $m_x = 0, 1, \ldots, M_x - 1$ e $m_y = 0, 1, \ldots, M_y - 1$

Para implementação digital, as posições bidimensionais são reorganizadas em um vetor $\mathbf{x}[k]$, com entradas $x_m[k]$, com $m = 1, 2, \ldots,$. Essa representação vetorial permite escrever o vetor de direção do arranjo de forma coerente com toda a teoria referente a algebra linear que envolve o processamento de arranjos.

2.4 Resolução em Alcance

A resolução em alcance de um radar com largura de banda B é aproximadamente $\Delta R = \frac{c}{2B}$. Para $B = 5$ MHz, tem-se $\Delta R = \frac{3\times10^8}{2(5\times10^6)} = 30$ m. Portanto, dois alvos separados por aproximadamente 30 m em alcance podem ser resolvidos após a compressão de pulso, em condições ideais.

A amostragem em tempo rápido (amostras dentro de cada pulso, definida pela taxa de amostragem do sistema radar) define uma distancia no mundo físico entre amostras dentro do pulso (assim emerge uma medida de alcance). Para frequência de amostragem f_s, o espaçamento entre bins de alcance é $\Delta R_s = \frac{c}{2f_s}$. Com $f_s = 20$ MHz, $\Delta R_s = \frac{3\times10^8}{2(20\times10^6)} = 7{,}5$ m. Assim, a grade de amostragem em alcance é mais fina do que a resolução física determinada pela largura de banda do pulso. Isto está relacionado com a compressão de pulso e sua capacidade de resolução em alcance maior que um radar que não possue modulação intra-pulso ou Filtro Casado.

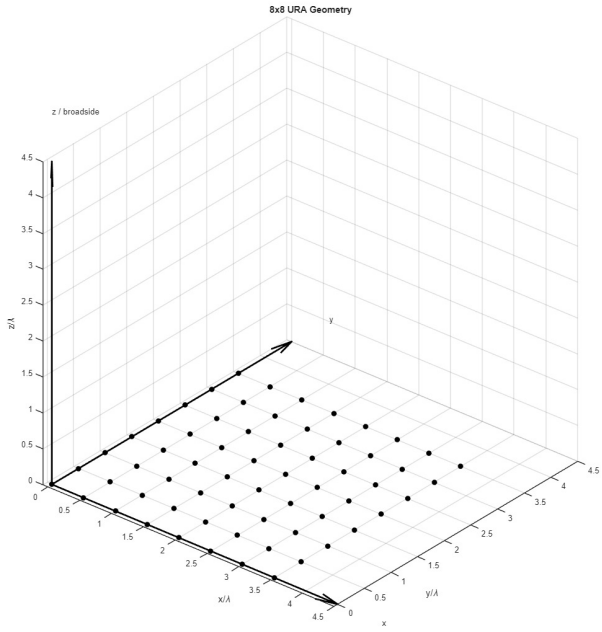


Figura 1: Geometria do URA e eixo de coordenadas utilizado no simulador

2.5 Alcance Máximo Não Ambíguo

O alcance máximo não ambíguo de um radar pulsado é determinado pelo intervalo entre pulsos (PRI, *Pulse RepetitioN Interval*). Para evitar ambiguidade, o eco de um pulso deve retornar antes da transmissão do próximo pulso. Assim, $R_{\max} = \frac{cT_r}{2}$. Como $T_r = 1$ ms, $R_{\max} = \frac{3\times10^8(10^{-3})}{2} = 150$ km. Esse valor é superior ao alcance do alvo simulado, que está dentro da região não ambígua.

2.6 Resolução Doppler e Velocidade

O desvio Doppler de um alvo com velocidade radial v é $f_D = \frac{2v}{\lambda}$. Logo, a velocidade radial associada a uma frequência Doppler é $v = \frac{\lambda f_D}{2}$. A resolução Doppler é determinada pelo CPI. Para N_p pulsos separados por T_r, a resolução Doppler é $\Delta f_D = \frac{1}{N_p T_r}$. A resolução em velocidade é, portanto, $\Delta v = \frac{\lambda}{2N_p T_r}$. Com $N_p = 32$, $T_r = 1$ ms e $\lambda = 0{,}1$ m, obtém-se $\Delta v = \frac{0{,}1}{2(32)(10^{-3})} \approx 1{,}56$ m/s. A velocidade máxima não ambígua está relacionada à PRF. Considerando a faixa Doppler não ambígua após a FFT deslocada (Doppler zero no centro do vetor da FFT) $-\frac{f_r}{2} \leq f_D < \frac{f_r}{2}$., a velocidade máxima não ambígua em módulo é $v_{\max} = \frac{\lambda f_r}{4}$. Para $f_r = 1$ kHz, $v_{\max} = \frac{0{,}1(1000)}{4} = 25$ m/s.

2.7 Largura de Feixe do Arranjo

Para um URA, a largura de feixe de meia potência pode ser aproximada por HPBW $\approx 0{,}886\frac{\lambda}{D}$, em que D é o comprimento efetivo da abertura. Para um arranjo linear com N elementos espaçados de d, uma aproximação comum é $D \approx Nd$. No caso do URA 8×8, com $d = \lambda/2$, $D \approx 8\frac{\lambda}{2} = 4\lambda$. Assim, HPBW $\approx 0{,}886\frac{\lambda}{4\lambda} = 0{,}2215$ rad $\approx 12{,}7°$. Essa estimativa é usada no simulador para restringir a região de busca angular durante a estimação DOA. Em vez de buscar em todo o campo de visada, o algoritmo de Bartlett é aplicado em uma região local em torno da direção de apontamento do feixe, com margem proporcional à largura de feixe.

2.8 Campo de Visada (FOV, *Field of View*)

O campo de visada angular adotado no simulador é definido por $30^\circ \leq \phi \leq 150^\circ$, $30^\circ \leq \theta \leq 150^\circ$, correspondendo a uma região angular centrada na direção de *broadside* $(90^\circ, 90^\circ)$, com variação de $\pm 60^\circ$ em azimute e elevação.

Essa escolha é compatível com o modelo de arranjo plano utilizado no simulador e evita regiões extremas de varredura angular, onde a largura de feixe aumenta drasticamente e a resolução angular torna-se impraticável.

2.9 Filosofia de Processamento no Domínio dos Sensores (processamento em *array*)

Uma característica essencial do simulador é que a formação de feixe não é realizada durante a recepção, como em uma antena física de varredura mecânica. Em vez disso, os sinais de todos os elementos são mantidos separadamente durante a compressão de pulso e o processamento Doppler. Assim, antes da formação de feixe, o simulador constrói uma representação tridimensional dos dados $\mathcal{X} \in \mathbb{C}^{M \times N_p \times N_r}$. Após a FFT Doppler na dimensão de pulsos (ao longo das amostras temporais dentro de cada pulso), obtém-se o cubo alcance-Doppler-sensor:

$$\mathcal{X}_{RD} \in \mathbb{C}^{M \times N_D \times N_r}, \tag{4}$$

sendo $N_D = N_p$ é o número de bins Doppler.

Essa representação é particularmente adequada para radares AESA totalmente digitais, pois preserva a informação espacial até as etapas finais do processamento. Desse modo, é possível formar diferentes feixes digitais, aplicar estimação angular, realizar monopulso digital ou substituir o processador espacial por algoritmos adaptativos sem a necessidade de regenerar os sinais recebidos. Essa filosofia difere de arquiteturas clássicas em que a formação de feixe é realizada antes da compressão de pulso ou antes do processamento Doppler. No presente simulador, a preservação da dimensão dos sensores é fundamental para a construção de uma arquitetura flexível e compatível com radares digitais modernos.

3 Modelo Matemático do Sinal Recebido

3.1 Sinal Transmitido em Banda-Base

A forma de onda transmitida é um pulso LFM em banda-base complexa. Durante o intervalo de duração do pulso, $0 \leq t < T_p$, o sinal transmitido é modelado por $s(t) = e^{j\pi k t^2}$, sendo k é a taxa de varredura em frequência (inclinação da reta de variação de frequência que caracteriza a LFM), dada por $k = \frac{B}{T_p}$. A frequência instantânea em banda-base é obtida a partir da derivada da fase. Como a fase do sinal é $\varphi(t) = \pi k t^2$, a frequência instantânea é $f_i(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt} = kt$. Assim, ao longo da duração do pulso, a frequência instantânea percorre aproximadamente a largura de banda B. A energia do pulso transmitido é calculada como $E_s = \sum_{n=0}^{N_{\text{pulse}}-1} |s[n]|^2$. No caso ideal de amplitude unitária, E_s é proporcional ao número de amostras contidas no pulso.

3.2 Atraso de Propagação

Para um alvo pontual localizado a uma distância R_0, o tempo de ida e volta do sinal é $\tau = \frac{2R_0}{c}$. No tempo discreto, esse atraso é representado por um deslocamento em amostras dado por $n_\tau = \text{round}(\tau f_s)$. Portanto, o eco do alvo aparece no vetor de tempo rápido (tempo de duração de um único pulso, ou amostras dentro de um único pulso) a partir da amostra n_τ. O eixo de alcance associado às amostras é

$$R[n] = \frac{nc}{2f_s}. \tag{5}$$

3.3 Deslocamento Doppler

Para um alvo com velocidade radial v_0, o deslocamento Doppler monostático é $f_D = \frac{2v_0}{\lambda}$. A modulação Doppler introduz uma progressão de fase ao longo do tempo absoluto. Para o p-ésimo pulso, o tempo absoluto durante o pulso é

$$t_{p,n} = nT_s + (p-1)T_r, \tag{6}$$

sendo $T_s = \frac{1}{f_s}$ o período de amostragem e T_r é o PRI. Assim, o termo referente ao desvio de fase devido ao Doppler é

$$e^{j2\pi f_D t_{p,n}}. \tag{7}$$

Esse termo é fundamental para o processamento Doppler, pois gera uma progressão de fase coerente entre pulsos sucessivos.

3.4 Fase Espacial do Alvo

Para uma onda plana incidindo na direção (ϕ, θ), a diferença de fase no elemento m em relação à origem do arranjo é proporcional à projeção da posição do elemento na direção de propagação. O *wavenumber* é $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda}$. Como os elementos estão no plano xy, somente as componentes u_x e u_y contribuem para a fase espacial. Assim, a fase associada ao elemento m é $\psi_m(\phi, \theta) = k_0 \left(x_m u_x + y_m u_y\right)$. e o *steering vector* é definido como

$$\mathbf{a}(\phi, \theta) = \begin{bmatrix} e^{-jk_0(x_1 u_x + y_1 u_y)} \\ e^{-jk_0(x_2 u_x + y_2 u_y)} \\ \vdots \\ e^{-jk_0(x_M u_x + y_M u_y)} \end{bmatrix}. \tag{8}$$

Esse vetor representa a amostragem espacial de uma onda plana proveniente da direção (ϕ, θ) pelos sensores dispostos na geometria do arranjo. O steering vector é empregado em diversas fases do ciclo de simulação e processamento dos ecos para:

- gerar a fase espacial do alvo (produto do DoA do alvo);
- gerar clutter espacialmente coerente (múltiplos scatterers);
- conformar o feixe digital de recepção;
- calcular o padrão de radiação (*beampattern*) do arranjo para uma determoinada direção;
- estimação de DOA;
- conformar os feixes de derivada numérica usados no monopulso digital.

A consistência no uso do mesmo *steering vector*, com mapeamento consistente dos sensores nas entradas deste vetor é fundamental para garantir que todas as etapas do simulador compartilhem a mesma geometria e o mesmo sistema de coordenadas.

3.5 Amplitude do Eco do Alvo

A potência recebida de um alvo pontual em um radar monostático é modelada pela equação radar

$$P_r = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 L}, \tag{9}$$

sendo P_t é a potência transmitida, G_t é o ganho de transmissão, G_r é o ganho de recepção, λ é o comprimento de onda, σ é a seção reta radar do alvo, R é o alcance e L representa as perdas totais do sistema.

No simulador, a amplitude complexa do eco é obtida a partir da potência recebida como $A_r = \sqrt{P_r}$. Como o alvo pode não estar localizado exatamente no centro do feixe, o simulador inclui uma perda de

resposta angular do arranjo (perda referente ao *beampattern* do arranjo na direção de apontamento do feixe em relação ao DoA do alvo). A resposta do feixe na direção do alvo (ou o *Array Factor* naquela direção) é

$$A_F(\phi_t, \theta_t) = \frac{1}{M}\mathbf{a}^H(\phi_b, \theta_b)\mathbf{a}(\phi_t, \theta_t), \tag{10}$$

em que (ϕ_b, θ_b) é a direção de apontamento do feixe e (ϕ_t, θ_t) é a direção do alvo. Os ganhos efetivos de transmissão e recepção são então modelados como

$$G_{t,\text{eff}} = G_{r,\text{eff}} = G_t|A_F(\phi_t, \theta_t)|^2, \tag{11}$$

Consequentemente, a perda bidirecional de potência associada ao deslocamento angular do alvo em relação ao centro do feixe é $L_{\text{beam,2way}} = |A_F(\phi_t, \theta_t)|^4$. Em decibéis, a perda devido ao *beampattern* é $L_{\text{beam,2way,dB}} = 40\log_{10}|A_F(\phi_t, \theta_t)|$.

3.6 Sinal Recebido do Alvo em Cada Sensor

O eco do alvo recebido pelo elemento m, no pulso p, pode ser escrito como

$$x_{m,p}^{(t)}[n] = A_r a_m(\phi_t, \theta_t)s[n - n_\tau]e^{j2\pi f_D t_{p,n}}. \tag{12}$$

Esse modelo combina quatro efeitos fundamentais:

- atraso de alcance, representado por $s[n - n_\tau]$;
- deslocamento Doppler, representado por $e^{j2\pi f_D t_{p,n}}$;
- fase espacial do arranjo, representada por $a_m(\phi_t, \theta_t)$;
- amplitude de propagação, representada por A_r.

3.7 Modelo de Ruído

O ruído térmico é modelado como ruído branco Gaussiano complexo aditivo. Para cada sensor, pulso e amostra de tempo rápido,

$$w_{m,p}[n] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_w^2). \tag{13}$$

Equivalentemente,

$$w_{m,p}[n] = \sqrt{\frac{\sigma_w^2}{2}}\left(w_I[n] + jw_Q[n]\right), \tag{14}$$

sendo $w_I[n]$ e $w_Q[n]$ são variáveis Gaussianas reais independentes, com média zero e variância unitária.

No simulador, a variância do ruído é definida a partir da relação sinal-ruído desejada $\sigma_w^2 = \frac{A_r^2}{10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10}}$. Assim, a SNR de referência é controlada diretamente pela potência do eco do alvo antes da compressão de pulso.

3.8 Representação do Sinal Recebido no Domínio dos Sensores

Para uma dada amostra de tempo rápido e um dado pulso, os sinais recebidos nos M sensores podem ser agrupados em um vetor

$$\mathbf{x}_p[n] = \begin{bmatrix} x_{1,p}[n] \\ x_{2,p}[n] \\ \vdots \\ x_{M,p}[n] \end{bmatrix}. \tag{15}$$

Para o caso de um único alvo, desprezando clutter e ruído, tem-se

$$\mathbf{x}_p[n] = A_r\mathbf{a}(\phi_t, \theta_t)s[n - n_\tau]e^{j2\pi f_D t_{p,n}}. \tag{16}$$

Essa representação evidencia que a informação espacial aparece como um fator vetorial multiplicando o sinal temporal do alvo. Por isso, a preservação dos dados de todos os sensores permite realizar posteriormente formação digital de feixe e estimação de direção de chegada.

4 Modelagem de Clutter

4.1 Introdução

Em radares de vigilância, o termo *clutter* refere-se ao conjunto de ecos provenientes de objetos indesejados presentes no ambiente, tais como solo, vegetação, edificações, montanhas, superfície do mar, chuva ou outros espalhadores naturais. Embora esses ecos não correspondam aos alvos de interesse, frequentemente apresentam potência muito superior ao eco do alvo, tornando-se a principal limitação do desempenho do radar.

Diferentemente do ruído térmico, que é normalmente modelado como um processo Gaussiano branco complexo independente entre amostras, o clutter apresenta forte correlação espacial, temporal e espectral. Sua modelagem depende do ambiente observado, da frequência de operação do radar, da resolução em alcance, da geometria de iluminação e da polarização utilizada.

Neste trabalho são considerados três modelos distintos de clutter: Rayleigh;, Weibull e clutter determinístico, baseado na reflexão do pulso transmitido pelos diversos espalhadores. Os dois primeiros representam modelos estatísticos clássicos amplamente utilizados na literatura, enquanto o terceiro se baseia na reflexão do pulso transmitido por diversos espalhadores (*scatterers*).

4.2 Modelo Geral de Clutter

O clutter é modelado como a superposição coerente dos ecos provenientes de N_c espalhadores independentes distribuídos dentro do campo de visada do radar. O sinal de clutter recebido pelo elemento m, durante o pulso p, pode ser escrito como

$$x_{m,p}^{(c)}[n] = \sum_{k=1}^{N_c} A_k a_m(\phi_k, \theta_k) s[n - n_k] e^{j2\pi f_{D,k} t_{p,n}}, \tag{17}$$

em que

- A_k representa a amplitude complexa do *scatterer*;
- $a_m(\phi_k, \theta_k)$ é o steering vector na direção do *scatterer* k;
- n_k representa o atraso discreto associado ao alcance do *scatterer*;
- $f_{D,k}$ é o deslocamento Doppler correspondente à velocidade radial do *scatterer*.

Cada *scatterer* é tratado como um alvo pontual independente, permitindo que diferentes modelos estatísticos sejam obtidos simplesmente modificando a distribuição probabilística da amplitude A_k. No simulador são utilizados $N_c = 50$ *scatterers* distribuídos aleatoriamente no campo de visada.

Cada espalhador possui uma posição fixa definida por R_k, ϕ_k, θ_k. Os alcances são distribuídos uniformemente entre $R_{\min} = 20$ km e $R_{\max} = 80$ km. Da mesma forma, os ângulos de azimute e elevação são distribuídos uniformemente dentro do campo de visada $30° \leq \phi \leq 150°$ e $30° \leq \theta \leq 150°$. Essa distribuição garante que os ecos de clutter ocupem praticamente todo o setor iluminado pelo radar.

4.3 Modelo Rayleigh

O modelo Rayleigh é tradicionalmente utilizado para representar clutter formado pela soma incoerente de um grande número de *scatterers* elementares. Nesse caso, a amplitude de cada espalhador é modelada segundo uma distribuição Rayleigh, cuja função densidade de probabilidade é

$$f(A) = \frac{A}{\sigma_c^2} e^{-A^2/(2\sigma_c^2)}, \qquad A \geq 0. \tag{18}$$

No simulador, essa distribuição é obtida pela combinação de duas variáveis Gaussianas independentes

$$A_k = \sqrt{\frac{P_c}{2N_c}} \sqrt{X^2 + Y^2}, \tag{19}$$

sendo $X, Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$. A normalização utilizada garante que a potência média total do clutter permaneça aproximadamente constante independentemente do número de espalhadores considerados.

4.4 Modelo Weibull

Diversas medidas experimentais mostram que o clutter terrestre frequentemente apresenta caudas mais pesadas que aquelas previstas pela distribuição Rayleigh. Uma alternativa clássica consiste em utilizar a distribuição Weibull, cuja função densidade é

$$f(A) = \frac{k}{\lambda}\left(\frac{A}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(A/\lambda)^k}, \tag{20}$$

sendo k o parâmetro de forma e λ o parâmetro de escala. No simulador foi utilizado $k = 1.5$. As amostras Weibull são geradas utilizando o método da transformada inversa,

$$A_k = \lambda[-\ln(1-U)]^{1/k}, \tag{21}$$

onde $U \sim \mathcal{U}(0,1)$.

4.5 Modelo Determinístico

Embora os modelos Rayleigh e Weibull sejam adequados para estudos estatísticos, eles apresentam grande variabilidade entre diferentes realizações de Monte Carlo. Essa característica dificulta a validação da cadeia completa de processamento, uma vez que pequenas diferenças entre simulações podem mascarar erros de implementação. Por esse motivo, o simulador adota um terceiro modelo, denominado clutter determinístico. Nesse modelo, cada espalhador possui parâmetros médios fixos gerados apenas uma única vez durante a inicialização do cenário. A cada novo pulso, esses parâmetros sofrem apenas pequenas perturbações aleatórias em que todas as perturbações possuem pequena variância.

Fisicamente, essas perturbações representam movimentos lentos da vegetação, pequenas oscilações da superfície do terreno, vibrações estruturais ou outras variações naturais do ambiente. Como consequência, o cenário de clutter permanece praticamente constante durante toda a simulação. Esse modelo apresenta duas vantagens importantes, permitindo que exatamente o mesmo cenário seja utilizado durante o desenvolvimento dos algoritmos de processamento, facilitando a identificação de erros de implementação. Além disso, produz um clutter predominantemente concentrado em velocidades Doppler próximas de zero, constituindo um ambiente ideal para validação do detector MTD implementado posteriormente.

A potência total de clutter é definida a partir da relação clutter-sinal (*Signal-to-Clutter Ratio*, SCR). No simulador, $P_c = \frac{A_r^2}{10^{SCR_{dB}/10}}$, permitindo controlar diretamente a intensidade média do clutter em relação ao eco do alvo.

5 Geração dos Ecos Recebidos

Uma vez definidos o modelo da forma de onda transmitida, a geometria do arranjo, o modelo do alvo, os modelos de clutter e o ruído térmico, torna-se possível construir o sinal efetivamente recebido pelo radar. Nesta etapa do simulador, cada elemento da antena recebe uma superposição coerente dos ecos provenientes do alvo de interesse, dos diversos espalhadores que compõem o clutter e do ruído térmico gerado pelo receptor. O processo é repetido para todos os pulsos pertencentes ao intervalo coerente de processamento (CPI), preservando-se completamente as informações temporais e espaciais do ambiente observado.

5.1 Estrutura Temporal da Simulação

O simulador opera segundo dois eixos temporais distintos. O primeiro corresponde ao chamado *tempo rápido* (*fast time*), responsável pela amostragem do eco ao longo da duração do PRI. Esse eixo é utilizado para determinar o atraso de propagação e, consequentemente, o alcance dos alvos. O segundo corresponde ao *tempo lento* (*slow time*), formado pela sequência de pulsos transmitidos durante o CPI. É nesse domínio que a informação Doppler é observada.

Assim, para cada elemento da antena, o simulador gera um conjunto bidimensional de dados $x_m[p,n]$, sendo $m = 1,\ldots,M$ representa o elemento da antena, $p = 1,\ldots,N_p$ representa o índice do pulso (índice no tempo lento) e $n = 1,\ldots,N_{\text{fast}}$ representa a amostra de tempo rápido (amostra dentro de cada pulso, de acordo com a taxa de amostragem do sistema). Cada elemento da antena está

associado uma matriz de dimensões $N_p \times N_{\text{fast}}$ (como se cada elemento tivesse seu mapa Rnge-Doppler próprio).

5.2 Eco Proveniente do Alvo

Considere inicialmente apenas o eco proveniente de um alvo pontual. Para cada pulso, o simulador calcula o atraso correspondente ao alcance do alvo $\tau = \frac{2R_0}{c}$, o deslocamento Doppler $f_D = \frac{2v_0}{\lambda}$ e o vetor de direção associado à posição angular do alvo $\mathbf{a}_t = \mathbf{a}(\phi_t, \theta_t)$ (estimativas obtidas pelo processamento das três dimensões do cubo de dados). Assim, o eco recebido pelo elemento m durante o pulso p pode ser escrito como

$$x_{m,p}^{(t)}[n] = A_r a_m(\phi_t, \theta_t) s[n - n_\tau] e^{j2\pi f_D t_{p,n}}. \tag{22}$$

Observa-se que o atraso de propagação atua apenas no domínio de tempo rápido, enquanto o Doppler produz uma evolução contínua da fase entre pulsos sucessivos (tempo lento).

5.3 Eco Proveniente do Clutter

O clutter é gerado de forma semelhante ao alvo, porém considerando diversos espalhadores independentes distribuídos no campo de visada. Cada *scatterer* possui seu próprio alcance R_k, velocidade v_k e direção de chegada (ϕ_k, θ_k).O eco produzido pelo *scatterer* k no elemento m é

$$x_{m,p}^{(c,k)}[n] = A_k a_m(\phi_k, \theta_k) s[n - n_k] e^{j2\pi f_{D,k} t_{p,n}}. \tag{23}$$

O clutter total corresponde à soma coerente dos ecos provenientes de todos os espalhadores,

$$x_{m,p}^{(c)}[n] = \sum_{k=1}^{N_c} x_{m,p}^{(c,k)}[n]. \tag{24}$$

Como cada espalhador apresenta atraso, velocidade e direção distintos, o clutter ocupa simultaneamente diferentes células de alcance, diferentes frequências Doppler e diferentes direções espaciais.

5.4 Adição de Ruído Térmico

Após a geração dos ecos do alvo e do clutter, adiciona-se o ruído térmico do receptor. Para cada sensor, pulso e amostra de tempo rápido, $w_{m,p}[n] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_w^2)$. O ruído é estatisticamente independente entre sensores, pulsos (tempo lento) e amostras temporais (tempo rápido). Essa hipótese corresponde ao modelo clássico de ruído branco Gaussiano complexo utilizado na teoria de processamento de sinais, detecção e estimação.

5.5 Sinal Recebido em Cada Sensor

Finalmente, o sinal bruto recebido pelo elemento m é obtido pela soma

$$x_{m,p}[n] = x_{m,p}^{(t)}[n] + x_{m,p}^{(c)}[n] + w_{m,p}[n]. \tag{25}$$

Essa expressão representa exatamente o sinal disponível na saída do conversor analógico-digital de cada canal de recepção. Pode-se observar que, nesse estágio, nenhuma operação de processamento espacial foi realizada.

Cada elemento da antena mantém sua própria sequência temporal, preservando completamente a informação de fase necessária para o processamento posterior.

5.6 Representação Matricial

Para um determinado elemento da antena, os sinais recebidos durante um CPI podem ser organizados na forma matricial

$$\mathbf{X}_m = \begin{bmatrix} x_m(1,1) & x_m(1,2) & \cdots & x_m(1,N_{\text{fast}}) \\ x_m(2,1) & x_m(2,2) & \cdots & x_m(2,N_{\text{fast}}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_m(N_p,1) & x_m(N_p,2) & \cdots & x_m(N_p,N_{\text{fast}}) \end{bmatrix}. \tag{26}$$

Cada linha representa um pulso transmitido e cada coluna representa uma amostra de tempo rápido (mapa Range-Doppler usual para cada antena do arranjo). Essa organização será utilizada diretamente na etapa de compressão de pulso. Uma característica importante da arquitetura implementada é que o processamento ainda não combina os sinais provenientes dos diferentes elementos da antena.

Assim, em vez de produzir imediatamente um único canal de recepção conformado em feixe, o simulador mantém M matrizes independentes $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots, \mathbf{X}_M$. Essa abordagem preserva completamente a assinatura espacial da frente de onda incidente. Consequentemente, a conformação digital de feixe poderá ser realizada posteriormente em qualquer direção desejada, sem necessidade de repetir a simulação dos ecos.

6 Filtro Casado (Matched Filter)

Até este ponto do processamento, o radar dispõe apenas dos sinais brutos recebidos por cada elemento da antena. Esses sinais contêm simultaneamente os ecos do alvo, clutter e ruído térmico distribuídos ao longo do tempo rápido. Embora a energia do pulso transmitido esteja distribuída ao longo de toda sua duração temporal, o radar deseja determinar com precisão o instante de chegada do eco e, consequentemente, o alcance do alvo. Para isso, utiliza-se o filtro casado (*matched filter*), cuja finalidade é concentrar toda a energia do eco em uma única célula de alcance (compressão de pulso). Além de melhorar significativamente a resolução em alcance, o filtro casado maximiza a relação sinal-ruído (SNR) na saída do receptor para sinais contaminados por ruído branco Gaussiano aditivo. Essa propriedade faz do filtro casado o detector linear ótimo para esse tipo de problema.

6.1 Filtro Linear Ótimo

Considere um sinal conhecido $s(t)$ transmitido pelo radar e recebido com atraso τ na presença de ruído branco Gaussiano $r(t) = s(t-\tau) + n(t)$. Deseja-se encontrar um filtro linear invariante no tempo cuja resposta maximize a relação sinal-ruído na saída. Seja $h(t)$ a resposta impulsiva desejada para esse filtro (atingindo compressão de pulso em uma única célula de alcance). A saída do filtro é dada por $y(t) = r(t) * h(t)$. Pode-se demonstrar (Skolnik, Capítulo 6) que o filtro que maximiza a SNR possui resposta impulsiva $h(t) = Ks^*(T_p - t)$, sendo K é uma constante arbitrária e T_p corresponde à duração do pulso. Portanto, o filtro ótimo nada mais é que uma cópia conjugada e invertida temporalmente do próprio sinal transmitido. Essa propriedade dá origem ao nome *filtro casado*, pois sua resposta é perfeitamente "casada"com a forma de onda transmitida.

No simulador, o sinal transmitido possui modulação linear em frequência $s(t) = e^{j\pi kt^2}$, $0 \le t < T_p$. Logo, $h(t) = e^{-j\pi k(T_p - t)^2}$. Na implementação discreta, o filtro é obtido simplesmente invertendo a sequência temporal e realizando a conjugação complexa $h[n] = s^*[N_{\text{pulse}} - 1 - n]$.

6.2 Compressão de Pulso

O efeito mais importante do filtro casado é a compressão temporal da energia do eco. Embora o pulso transmitido possua duração T_p, a saída do filtro apresenta um pico concentrado em torno do instante correspondente ao atraso do alvo.

Matematicamente, $y(t) = s(t) * h(t) = R_s(t)$ é a autocorrelação do sinal transmitido. Para sinais LFM, essa autocorrelação apresenta um lóbulo principal estreito acompanhado por lóbulos laterais de pequena amplitude. Consequentemente, toda a energia distribuída ao longo da duração do pulso passa a concentrar-se neste lóbulo central, cujo pico pode ser atribuído em uma única célula de alcance.

Uma consequência imediata da compressão de pulso é o aumento da relação sinal-ruído. Como o ruído branco permanece aproximadamente distribuído ao longo de todas as amostras temporais, enquanto a energia do eco concentra-se em um único instante, obtém-se um ganho de processamento aproximadamente igual ao produto tempo-largura de banda $G_p = BT_p$. No simulador, $B = 5$ MHz e $T_p = 2\ \mu s$. Logo, $G_p = 10\log_{10}(10) \approx 10$ dB. este resultado e condizente com simulações prévias.

6.3 Implementação no Simulador

O filtro casado é aplicado individualmente ao sinal recebido por cada sensor e para cada pulso do CPI. Assim, para cada elemento da antena, e para cada pulso é realizada a convolução, resultando numa matriz de dimensões $N_p \times (N_{\text{fast}} + N_{\text{pulse}} - 1)$, para cada sensor.

É importante observar que filtro casado atua apenas na dimensão de tempo rápido, totalmente independente em cada elemento da antena. Consequentemente, após a compressão de pulso continuam preservadas as diferenças de fase entre todos os sensores do arranjo, fundamental para o funcionamento posterior da conformação digital de feixe e dos algoritmos de estimação de direção de chegada.

6.4 Saída da Filtragem Casada

Ao término desta etapa, o simulador dispõe, para cada elemento da antena, de uma sequência de pulsos já comprimidos.

Esses sinais podem ser organizados como

$$\mathbf{Y}_m = \begin{bmatrix} y_m(1,1) & \cdots & y_m(1,N_r) \\ y_m(2,1) & \cdots & y_m(2,N_r) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_m(N_p,1) & \cdots & y_m(N_p,N_r) \end{bmatrix}, \tag{27}$$

em que $N_r = N_{\text{fast}} + N_{\text{pulse}} - 1$. Cada coluna corresponde agora a uma célula de alcance comprimida. Cada linha corresponde a um pulso do CPI.

7 Processamento Doppler e Construção do Cubo Alcance–Doppler–Sensor

Ao final da etapa de filtragem casada, o radar ainda não dispõe de um cubo de dados tridimensional. Em vez disso, cada elemento da antena produz uma matriz bidimensional composta pelos pulsos do CPI e pelas células de alcance obtidas após a compressão de pulso.O processamento Doppler é então aplicado independentemente a cada uma dessas matrizes, resultando em um mapa Range-Doppler para cada antema. Somente após essa etapa surge o primeiro produto tridimensional do receptor: o cubo alcance–Doppler–sensor.

Esse cubo preserva simultaneamente a informação espacial, temporal e espectral do ambiente observado, constituindo a principal estrutura de dados utilizada pelo restante da cadeia de processamento do radar. Esta estrutura de processamento, com a conformação de feixe após da detecção peo CFAR, foi escolhido para priorizar a detecção de alvos fracos e pela simplificação na estimação de DoA somente das células detectadas pelo CFAR. O custo é uma maior complexidade nas etapas de compressão de pulso e processamento Doppler

7.1 Fundamentos do Processamento Doppler

Considere inicialmente um alvo localizado em uma determinada célula de alcance. Após a compressão de pulso, a energia desse alvo permanece aproximadamente concentrada na mesma coluna de todas as matrizes $\mathbf{Y}_m$. Entretanto, devido ao efeito Doppler, a fase do eco varia continuamente de um pulso para outro na forma $e^{j2\pi f_D p T_r}$, onde $p = 0, 1, \ldots, N_p - 1$.

Assim, para uma célula de alcance fixa, o eco constitui uma senoide complexa observada ao longo da dimensão de tempo lento. O objetivo do processamento Doppler consiste justamente em decompor essa sequência em suas componentes espectrais. A decomposição espectral é realizada por meio de uma Transformada Discreta de Fourier (DFT), implementada computacionalmente através da FFT.

Para cada elemento da antena e para cada célula de alcance,

$$Z_m(k,r) = \sum_{p=0}^{N_p-1} Y_m(p,r) e^{-j2\pi kp/N_p}, \tag{28}$$

onde r representa a célula de alcance e k representa o bin Doppler. Essa operação é realizada independentemente para todas as células de alcance e para todos os elementos da antena.

Após a FFT, a componente de frequência nula encontra-se localizada na primeira posição do vetor espectral. Entretanto, para facilitar a interpretação física do espectro, aplica-se uma operação de deslocamento circular (`fftshift`), posicionando o Doppler nulo no centro da matriz. Após essa operação, as velocidades negativas passam a ocupar a metade inferior do espectro, enquanto as velocidades positivas ocupam a metade superior. Essa organização facilita a visualização do clutter estacionário, que aparece naturalmente concentrado na região central do eixo Doppler.

7.2 Construção do Cubo Alcance–Doppler–Sensor

Uma vez processadas todas as matrizes provenientes da filtragem casada, os resultados são organizados em uma única estrutura tridimensional.

Essa estrutura é definida por

$$\mathcal{X}_{RD} \in \mathbb{C}^{M \times N_D \times N_R}, \tag{29}$$

onde M representa o número de sensores, $N_D = N_p$ representa o número de bins Doppler e N_R representa o número de células de alcance.

8 Conformação de Feixe Digital e Range–Doppler

Nesta etapa do processamento, esse cubo tridimensional é convertido em um mapa bidimensional alcance–Doppler por meio de conformação de feixe digital. Diferentemente de arquiteturas clássicas de radares pulso-Doppler, nas quais a formação de feixe é frequentemente realizada antes do processamento Doppler, a arquitetura adotada neste simulador preserva os sinais dos 64 sensores até depois da FFT Doppler. Assim, o *beamforming* é realizado diretamente sobre o cubo alcance–Doppler–sensor. O fluxo de processamento considerado nesta seção pode ser resumido como

$$\text{Cubo Sensor–Doppler–Alcance} \rightarrow \text{Formação Digital de Feixe} \rightarrow \text{Mapa Alcance–Doppler}. \tag{30}$$

A Tabela 2 resume sistematiza a comparação entre implementações cássicas e aquela apresentada neste trabalho.

Tabela 2: Comparação entre uma arquitetura pulse-Doppler clássica e a arquitetura AESA digital adotada neste simulador.

Radar pulse-Doppler clássico	Radar AESA digital deste trabalho
Formação de feixe antes da FFT Doppler.	Formação de feixe após a FFT Doppler.
Um único canal de recepção conformado em feixe.	Cubo tridimensional sensor–Doppler–alcance.
O feixe é geralmente fixado antes do processamento.	Feixes digitais podem ser formados após a recepção.
A estimação angular pode exigir canais adicionais ou modos específicos.	A estimação DOA utiliza diretamente o vetor espacial extraído do cubo.
Arquitetura menos flexível para reprocessamento espacial.	Arquitetura flexível, adequada a beamforming, DOA, MVDR, MUSIC e monopulso digital.

Essa diferença é fundamental para compreender a filosofia do simulador. O cubo alcance–Doppler–sensor contém toda a informação necessária para que a etapa de processamento espacial seja realizada posteriormente, sem necessidade de regenerar os ecos recebidos.

8.1 Vetor Espacial em uma Célula Alcance–Doppler

Considere uma célula específica do cubo, definida pelo bin Doppler k e pela célula de alcance r. Fixando esses dois índices, obtém-se um vetor espacial contendo as amostras complexas dos M sensores:

$$\mathbf{x}_{RD}(k,r) = \begin{bmatrix} \mathcal{X}_{RD}(1,k,r) \\ \mathcal{X}_{RD}(2,k,r) \\ \vdots \\ \mathcal{X}_{RD}(M,k,r) \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{M\times 1}. \tag{31}$$

Esse vetor representa a assinatura espacial de todos os sinais presentes naquela célula alcance–Doppler. Se a célula contiver um alvo pontual dominante, então $\mathbf{x}_{RD}(k,r)$ será aproximadamente proporcional ao vetor de direção do alvo,

$$\mathbf{x}_{RD}(k,r) \approx \alpha \mathbf{a}(\phi_t, \theta_t), \tag{32}$$

em que α é uma amplitude complexa que inclui os efeitos de propagação, compressão de pulso e integração Doppler. Essa propriedade torna possível aplicar beamforming diretamente a cada célula alcance–Doppler (ou seja, o processamento espacial só é realizado nos candidatos a alvo detectados).

8.2 Conformação de feixe

A direção de apontamento do feixe é definida pelos ângulos (ϕ_b, θ_b) onde ϕ_b é o azimute do feixe e θ_b é a elevação do feixe. O vetor de steering associado a essa direção é $\mathbf{a}_b = \mathbf{a}(\phi_b, \theta_b)$. No *beamformer* convencional, ou *delay-and-sum beamformer*, os pesos são escolhidos de modo a compensar a fase esperada de uma frente de onda proveniente da direção de apontamento. Assim, para o vetir de pesos complexos do conformador, utiliza-se $\mathbf{w} = \mathbf{a}_b$. O uso do conjugado hermitiano $\mathbf{w}^H$ na operação de formação de feixe realiza a correção de fase necessária para somar coerentemente os sinais provenientes da direção desejada.

Para cada célula alcance–Doppler, a saída do beamformer é dada por

$$Y_{RD}(k,r) = \mathbf{w}^H \mathbf{x}_{RD}(k,r). \tag{33}$$

Substituindo $\mathbf{w} = \mathbf{a}_b$, obtém-se

$$Y_{RD}(k,r) = \mathbf{a}^H(\phi_b, \theta_b)\mathbf{x}_{RD}(k,r). \tag{34}$$

No simulador, essa operação é realizada para todos os bins Doppler e todas as células de alcance. O resultado é uma matriz bidimensional $\mathbf{Y}_{RD} \in \mathbb{C}^{N_D \times N_R}$ Assim, o cubo tridimensional $M \times N_D \times N_R$ é reduzido a um mapa Range–Doppler bidimensional $N_D \times N_R$.

8.3 Mapa de Potência Range–Doppler

A detecção é realizada sobre a potência na saída do *beamformer*. Para cada célula Range–Doppler,

$$P_{RD}(k,r) = |Y_{RD}(k,r)|^2. \tag{35}$$

$$P_{RD,\mathrm{dB}}(k,r) = 10\log_{10}\left(\frac{P_{RD}(k,r)}{\max_{k,r} P_{RD}(k,r)}\right), \tag{36}$$

O mapa $P_{RD,\mathrm{dB}}$ permite visualizar simultaneamente a posição em alcance e a velocidade radial dos espalhadores presentes no setor iluminado pelo radar.

8.4 Ganho Coerente do Beamformer

Considerando o caso ideal em que a direção do alvo coincide exatamente com a direção de apontamento do feixe ($(\phi_t, \theta_t) = (\phi_b, \theta_b)$), tem-se $\mathbf{a}_t = \mathbf{a}_b$. Se a célula alcance–Doppler contém apenas o alvo, então $\mathbf{x}_{RD}(k,r) = \alpha \mathbf{a}_t$. A saída do beamformer com $\mathbf{a}_b = \mathbf{a}_t$ é

$$Y_{RD}(k,r) = \alpha \mathbf{a}_b^H \mathbf{a}_b. \tag{37}$$

Considerando que cada elemento do *steering vector* possui módulo unitário, $\mathbf{a}_b^H \mathbf{a}_b = M$ e $Y_{RD}(k,r) = \alpha M$ Portanto, a soma coerente dos M sensores produz um ganho de amplitude igual a M e um ganho de potência proporcional a M^2, quando comparado à amplitude de um único canal. Em termos de melhoria de SNR após normalização adequada do ruído, o ganho de array é proporcional a M.

8.5 Resposta do Feixe Fora da Direção de Apontamento

Quando o alvo não se encontra exatamente na direção de apontamento do feixe, a saída do beamformer passa a depender da correlação entre os vetores de direção do feixe e do alvo. Definindo o *steering vector* do alvo $\mathbf{a}_t = \mathbf{a}(\phi_t, \theta_t)$, tem-se $Y_{RD}(k, r) = \alpha \mathbf{a}_b^H \mathbf{a}_t$

A resposta normalizada do feixe na direção do alvo é

$$A_F(\phi_t, \theta_t) = \frac{1}{M} \mathbf{a}_b^H \mathbf{a}_t, \tag{38}$$

e a potência relativa recebida nessa direção é

$$G_F(\phi_t, \theta_t) = |A_F(\phi_t, \theta_t)|^2. \tag{39}$$

Essa grandeza em função de azimute e elevação representa o *beampattern* digital do arranjo.

No simulador, essa mesma resposta angular é utilizada em dois momentos distintos. Primeiro, ela é empregada na geração do eco do alvo para modelar a perda bidirecional quando o alvo está deslocado do centro do feixe. Segundo, ela aparece naturalmente durante a formação digital de feixe, pois a soma coerente favorece sinais provenientes da direção de apontamento.

A conformação de feixe digital pode ser interpretada como uma correção de fase seguida de soma coerente. Para uma onda proveniente da direção de apontamento, cada sensor recebe o mesmo sinal com uma fase diferente. O vetor de steering modela exatamente essas diferenças de fase. Ao multiplicar o vetor recebido por $\mathbf{a}_b^H$, o *beamformer* remove essas defasagens e alinha todos os canais em fase. Após esse alinhamento, as contribuições do alvo se somam construtivamente, enquanto sinais provenientes de outras direções não são perfeitamente alinhados e, portanto, sofrem atenuação relativa. Assim, para cada célula alcance–Doppler, o beamformer atua como um filtro espacial.

8.6 Eixos de Alcance e Velocidade

O eixo de alcance do mapa beamformado é construído a partir da frequência de amostragem em tempo rápido. Para a célula de alcance r, $R[r] = \frac{rc}{2f_s}$

O eixo Doppler é determinado pela PRF e pelo número de pulsos do CPI. Após a operação `fftshift`, os bins Doppler são associados às frequências

$$f_D[k] = \left(k - \frac{N_D}{2}\right) \frac{f_r}{N_D}, \qquad k = 0, 1, \ldots, N_D - 1, \tag{40}$$

e a velocidade radial correspondente é $v[k] = \frac{\lambda f_D[k]}{2}$

Dessa forma, cada ponto do mapa alcance–Doppler possui uma interpretação física direta em termos de alcance e velocidade radial.

8.7 Produto Final da Etapa de Beamforming

Ao final desta etapa, o simulador produz o mapa alcance–Doppler conformado $\mathbf{Y}_{RD} \in \mathbb{C}^{N_D \times N_R}$ e seu mapa de potência associado $\mathbf{P}_{RD} = |\mathbf{Y}_{RD}|^2$

Esse mapa é o principal produto utilizado para a visualização do cenário e serve como entrada para os detectores implementados posteriormente, incluindo o CA-CFAR, o MTD e o MTD com janela de velocidade.

9 Detecção por CA-CFAR

Após a formação digital de feixe, o radar dispõe de um mapa alcance–Doppler bidimensional, em que cada elemento representa a potência recebida em uma determinada célula Doppler e em uma determinada célula de alcance.

O objetivo da etapa de detecção é decidir, para cada célula desse mapa, se há apenas ruído e clutter de fundo ou se existe um alvo presente. Em radares práticos, essa decisão não pode ser realizada por meio de um limiar fixo, pois o nível de ruído e clutter pode variar significativamente ao longo do alcance e do Doppler.

Por esse motivo, utiliza-se um detector CFAR (*Constant False Alarm Rate*). O detector CFAR ajusta automaticamente o limiar de decisão a partir de uma estimativa local do nível de fundo ao redor da célula sob teste. Neste simulador é utilizado o detector *Cell-Averaging CFAR* (CA-CFAR), uma das formas clássicas de CFAR apresentadas na literatura de radar.

9.1 Hipóteses de Detecção

Para cada célula alcance–Doppler (k, r), o problema de detecção pode ser formulado em termos de duas hipóteses:

$$H_0: \quad P_{RD}(k,r) = P_N(k,r), \tag{41}$$

$$H_1: \quad P_{RD}(k,r) = P_S(k,r) + P_N(k,r), \tag{42}$$

em que H_0 representa a hipótese de ausência de alvo e H_1 representa a hipótese de alvo presente. O termo $P_N(k,r)$ representa a potência de fundo, composta por ruído térmico, clutter residual e possíveis interferências, enquanto $P_S(k,r)$ representa a contribuição de potência do alvo.

A decisão é tomada comparando a potência da célula sob teste, ou *cell under test* (CUT), com um limiar adaptativo:

$$P_{RD}(k,r) \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} T(k,r). \tag{43}$$

Se $P_{RD}(k,r) > T(k,r)$, a célula é declarada como detecção.

9.2 Janela Bidimensional de CFAR

No simulador, o CA-CFAR é aplicado diretamente sobre o mapa alcance–Doppler beamformado. Para cada célula sob teste, define-se uma janela bidimensional ao seu redor.

Essa janela contém três regiões: célula sob teste (CUT, *Cell Under Test*), células de guarda e células de treinamento.

$$\underbrace{x_1, \ldots, x_N}_{\text{células de treino}} \quad \underbrace{g_1, \ldots, g_G}_{\text{células de guarda}} \quad \boxed{\text{CUT}} \quad \underbrace{g_1, \ldots, g_G}_{\text{células de guarda}} \quad \underbrace{x_1, \ldots, x_N}_{\text{células de treino}}$$

As células de guarda são excluídas da estimativa do nível de ruído para evitar que a energia do próprio alvo contamine a estimativa de fundo. As células de treinamento são utilizadas para estimar a potência média local do ruído e clutter, sendo $N_{T,r}$ o número de células de treinamento em alcance de cada lado da CUT; e $N_{T,d}$ o número de células de treinamento em Doppler de cada lado da CUT. De forma semelhante, sejam $N_{G,r}$ e $N_{G,d}$ os números de células de guarda em alcance e Doppler, respectivamente. No simulador, foram utilizados os valores

$$N_{T,r} = 20, \qquad N_{T,d} = 4, \qquad N_{G,r} = 2, \qquad N_{G,d} = 1.$$

A janela completa em torno da CUT possui dimensões $[2(N_{T,d} + N_{G,d}) + 1] \times [2(N_{T,r} + N_{G,r}) + 1]$. A região central, composta pela CUT e pelas células de guarda, possui dimensões $(2N_{G,d}+1) \times (2N_{G,r}+1)$.

Assim, o número total de células de treinamento é $N_T = [2(N_{T,d} + N_{G,d}) + 1]\,[2(N_{T,r} + N_{G,r}) + 1] - (2N_{G,d} + 1)(2N_{G,r} + 1)$. Esse é o número de células utilizadas para estimar a potência média local de fundo.

9.3 Estimativa Local de Ruído e Clutter

Para uma célula sob teste localizada em (k, r), define-se o conjunto de células de treinamento $\mathcal{T}(k,r)$. A estimativa da potência média local é calculada por

$$\hat{P}_N(k,r) = \frac{1}{N_T} \sum_{(i,j) \in \mathcal{T}(k,r)} P_{RD}(i,j). \tag{44}$$

Essa quantidade representa uma estimativa local do nível de ruído e clutter ao redor da CUT.

No CA-CFAR, assume-se que as células de treinamento são amostras independentes e identicamente distribuídas do mesmo processo estatístico presente na CUT sob a hipótese H_0. Embora essa hipótese seja idealizada, ela fornece uma aproximação útil em regiões relativamente homogêneas do mapa alcance–Doppler.

9.4 Limiar Adaptativo

O limiar de detecção é obtido multiplicando-se a estimativa local de potência por um fator de escala α: $T(k,r) = \alpha \hat{P}_N(k,r)$. O fator α é escolhido de modo que a probabilidade de falso alarme desejada seja mantida aproximadamente constante.

Para o detector CA-CFAR clássico em ruído exponencial, a relação entre α, o número de células de treinamento N_T e a probabilidade de falso alarme P_{FA} é

$$\alpha = N_T \left(P_{FA}^{-1/N_T} - 1 \right). \tag{45}$$

No simulador, utiliza-se $P_{FA} = 10^{-6}$. Consequentemente, o limiar de cada célula é adaptado ao nível local de fundo, reduzindo a sensibilidade do detector a variações lentas de ruído e clutter ao longo do mapa.

9.5 Mapa Binário de Detecção

A saída do detector CFAR é um mapa binário $\mathbf{D}_{CFAR} \in \{0,1\}^{N_D \times N_R}$, definido por

$$D_{CFAR}(k,r) = \begin{cases} 1, & P_{RD}(k,r) > T(k,r), \\ 0, & P_{RD}(k,r) \leq T(k,r). \end{cases} \tag{46}$$

Cada elemento igual a 1 representa uma célula alcance–Doppler declarada como detecção. Assim, as coordenadas das detecções são obtidas pelo conjunto $\mathcal{D}_{CFAR} = \{(k,r) : D_{CFAR}(k,r) = 1\}$.

9.6 Efeitos de Clutter no CA-CFAR

Quando aplicado diretamente sobre o mapa alcance–Doppler conformado, o CA-CFAR pode detectar tanto alvos móveis quanto componentes fortes de clutter. Como o clutter terrestre ou quase estacionário tende a se concentrar em bins Doppler próximos de zero, é comum observar múltiplas detecções na região de baixa velocidade.

Esse comportamento é fisicamente esperado. O CA-CFAR não distingue, por si só, entre um alvo de interesse e um espalhador de clutter intenso. Ele apenas identifica células cuja potência excede o nível médio estimado localmente.

Por esse motivo, a etapa CA-CFAR isolada é útil para visualizar todos os *scatterers* fortes presentes no mapa, mas não é suficiente para selecionar apenas alvos móveis. Para isso, utiliza-se posteriormente o detector MTD, descrito na próxima seção.

9.7 Múltiplas Detecções em Torno de um Mesmo Alvo

Outro efeito importante observado durante o desenvolvimento do simulador é que um único alvo pode gerar múltiplas células detectadas no mapa CFAR.

Isso ocorre porque a energia do alvo não fica concentrada em uma única célula ideal. Em vez disso, ela pode se espalhar por células adjacentes devido a:

- largura finita do lóbulo principal da função de autocorrelação;
- lóbulos laterais da compressão de pulso;
- discretização dos eixos de alcance e Doppler;
- desalinhamento entre o valor real do Doppler e o centro de um bin FFT.

Consequentemente, o detector CFAR pode produzir um conjunto de células adjacentes detectadas ao redor do mesmo alvo. Esse comportamento não representa necessariamente múltiplos alvos. Ele indica que o detector opera no nível de células, enquanto o radar precisa posteriormente converter essas células em hipóteses de alvo.

9.8 Necessidade de Clusterização

Para evitar que múltiplas células adjacentes sejam interpretadas como múltiplos alvos independentes, o simulador aplica uma etapa de clusterização antes da estimação de DoA. A ideia consiste em agrupar detecções próximas no plano Range–Doppler e preservar apenas a célula de maior potência dentro de cada grupo. Seja

$$\mathcal{D} = \{(k_i, r_i)\}_{i=1}^{N_{\text{det}}} \tag{47}$$

o conjunto bruto de detecções. Duas detecções são consideradas pertencentes ao mesmo agrupamento se satisfizerem

$$|k_i - k_j| \leq \Delta k_c \quad e \quad |r_i - r_j| \leq \Delta r_c \tag{48}$$

em que Δk_c e Δr_c são os raios de clusterização em Doppler e alcance, respectivamente.

No simulador, foram utilizados $\Delta k_c = 1$ e $\Delta r_c = 3$. Dentro de cada agrupamento, seleciona-se a célula com maior potência:

$$(k^\star, r^\star) = \arg \max_{(k,r)\in\mathcal{C}} P_{RD}(k, r). \tag{49}$$

Essa célula passa a representar a hipótese de alvo correspondente ao agrupamento.

A saída do CA-CFAR, antes da clusterização, é uma lista de células detectadas. Após a clusterização, obtém-se uma lista reduzida de hipóteses de alvo.

Essas hipóteses são utilizadas posteriormente para extrair vetores espaciais do cubo alcance–Doppler–sensor. Para uma detecção localizada em $(k^\star, r^\star)$, o *steering vector* usado na estimação DOA é $\mathbf{x}_{RD}(k^\star, r^\star) = \mathcal{X}_{RD}(:, k^\star, r^\star)$.

Assim, a detecção CFAR não apenas indica a presença de um alvo, mas também fornece os índices necessários para acessar a informação espacial (*steering vector*) correspondente dentro do cubo de dados.

10 Detector de Alvos Móveis e Janela de Velocidade

A detecção CA-CFAR apresentada na seção anterior adapta localmente o limiar de decisão ao nível de ruído e clutter presente no mapa alcance–Doppler. Entretanto, em cenários com clutter intenso, especialmente clutter terrestre ou quase estacionário, o CFAR isolado pode produzir diversas detecções indesejadas em torno da região de Doppler nulo.

Esse comportamento é esperado. O CFAR não distingue fisicamente entre um alvo de interesse e um espalhador de clutter. Ele apenas identifica células cuja potência excede um limiar estatístico local. Assim, componentes fortes de clutter podem ser declaradas como detecções caso sua potência seja suficientemente elevada.

Para reduzir esse efeito, radares coerentes utilizam técnicas de indicação e detecção de alvos móveis. Essas técnicas exploram o fato de que clutter tende a possuir velocidade radial marginal, aparecendo concentrados próximo ao Doppler nulo. Alvos móveis, por outro lado, apresentam deslocamentos Doppler sensíveis.

Neste simulador, o processamento de alvos móveis é realizado por meio de um cancelador de três pulsos aplicado no domínio de tempo lento antes da FFT Doppler. Em seguida, após a formação do mapa Range–Doppler com MTD, pode-se aplicar uma janela de velocidade, ou *velocity gate*, que restringe a detecção às velocidades de interesse.

10.1 MTI e MTD

O processamento MTI, ou *Moving Target Indication*, surgiu como uma técnica para rejeitar ecos estacionários por meio da comparação coerente entre pulsos sucessivos. A ideia fundamental consiste em

cancelar componentes que permanecem praticamente constantes de um pulso para outro, preservando componentes cuja fase varia devido ao movimento radial.

O MTD, ou *Moving Target Detector* é a extensão dessa ideia. Em vez de apenas comparar dois pulsos, o MTD utiliza filtros aplicados ao longo do tempo lento para condicionar a resposta em frequência Doppler do radar.

É importante destacar que, neste contexto, o MTD não é simplesmente um detector estatístico. Ele é, antes de tudo, um filtro temporal aplicado à sequência de pulsos antes da FFT Doppler. Sua função é modificar a resposta Doppler do receptor, introduzindo rejeição em torno de frequências correspondentes a clutter estacionário ou quase estacionário.

No simulador, o MTD opera sobre saída da compressão de pulso do sensor m, no pulso p, e na célula de alcance r.

10.2 Cancelador de Três Pulsos

Para cada sensor m, para cada célula de alcance r, e para cada pulso $p \geq 3$, sua saída é dada por

$$z_m[p, r] = y_m[p, r] - 2y_m[p-1, r] + y_m[p-2, r]. \tag{50}$$

Essa equação corresponde a equação de diferença discreta aplicada ao longo da dimensão de pulsos. A resposta impulsiva do filtro é

$$h_{\text{MTD}}[p] = \delta[p] - 2\delta[p-1] + \delta[p-2]. \tag{51}$$

A transformada z da função de transferência correspondente é

$$H(z) = 1 - 2z^{-1} + z^{-2} = (1 - z^{-1})^2. \tag{52}$$

Portanto, o cancelador de três pulsos pode ser interpretado como dois canceladores de dois pulsos em cascata.

10.3 Resposta em Frequência do MTD

A resposta em frequência do cancelador é obtida avaliando a função de transferência no círculo unitário $z = e^{j\omega}$ é

$$H(e^{j\omega}) = (1 - e^{-j\omega})^2. \tag{53}$$

Com $1 - e^{-j\omega} = 2je^{-j\omega/2} \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)$, tem-se

$$H(e^{j\omega}) = -4e^{-j\omega} \sin^2\left(\frac{\omega}{2}\right). \tag{54}$$

O módulo da resposta em frequência é $|H(e^{j\omega})| = 4\sin^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$ e potência relativa na saída do filtro é proporcional a $|H(e^{j\omega})|^2 = 16\sin^4\left(\frac{\omega}{2}\right)$.

Essa resposta apresenta um nulo de segunda ordem em $\omega = 0$. Portanto, componentes de Doppler nulo são fortemente rejeitadas.

10.4 Interpretação Física

Se o eco recebido em uma determinada célula de alcance permanece constante ao longo dos pulsos, então $y_m[p, r] = y_m[p-1, r] = y_m[p-2, r]$. Substituindo na equação do cancelador, obtém-se $z_m[p, r] = y_m[p, r] - 2y_m[p, r] + y_m[p, r] = 0$ Assim, qualquer componente estacionária é removida.

Por outro lado, se o eco possui fase variável entre pulsos sucessivos, como ocorre para alvos móveis, então a sequência temporal não é constante e a saída do cancelador é diferente de zero. Portanto, o MTD atua como um filtro passa-altas no domínio Doppler, rejeitando componentes próximas de zero Doppler e preservando componentes referentes à alvos móveis.

10.5 Implementação do MTD no Simulador

No simulador, o MTD é aplicado após a compressão de pulso e antes da FFT Doppler.

Para cada sensor, cada célula de alcance e cada pulso, o cancelador de três pulsos é aplicado ao longo da dimensão de tempo lento. Em seguida, aplica-se a FFT Doppler ao longo da dimensão dos pulsos. Esse cubo após MTD é então submetido à mesma formação digital de feixe descrita anteriormente (utilizando a direção de apontamento do feixe)

$$Y_{MTD,RD}(k,r) = \mathbf{a}_b^H \mathbf{x}_{MTD,RD}(k,r). \tag{55}$$

10.6 Vantagens e Limitações do MTD

O cancelador de três pulsos apresenta várias vantagens práticas. Sua implementação é simples, computacionalmente eficiente e requer apenas operações lineares sobre pulsos consecutivos. Além disso, apresenta forte rejeição em Doppler nulo, tornando-o eficaz para supressão de clutter estacionário.

Entretanto, o MTD também possui limitações. Como sua resposta em frequência cresce gradualmente a partir de $\omega = 0$, alvos com velocidades radiais muito baixas podem ser parcialmente atenuados.

Além disso, devido à amostragem em tempo lento, o radar apresenta velocidades cegas associadas à PRF. A condição geral para velocidades cegas é $f_D = nf_r$. Sendo $f_D = \frac{2v}{\lambda}$ as velocidades cegas serão

$$v_n = \frac{n\lambda f_r}{2}. \tag{56}$$

Essas velocidades produzem frequências Doppler equivalentes $[0 \mod PRF]$ e podem ser rejeitadas pelo cancelador.

10.7 Janela de Velocidade (*Velocity Gated MTD*)

Após a aplicação do MTD, parte significativa do clutter estacionário é removida. Entretanto, dependendo da operação do radar, pode ser desejável restringir ainda mais a região de detecção a uma faixa específica de velocidades.

Essa operação é denominada janela de velocidade, ou *velocity gate*. Diferentemente do MTD, ela não é um filtro temporal aplicado aos sinais. Trata-se de uma máscara lógica aplicada no domínio Doppler, após a formação do mapa alcance–Doppler.

Define-se uma faixa de velocidades de interesse por $v_{\min} \leq v \leq v_{\max}$. No simulador, os limites utilizados são $v_{\min} = 15$ m/s e $v_{\max} = 20$ m/s Esses limites não representam uma limitação física do radar, mas sim uma escolha operacional associada à classe de alvos que se deseja detectar.

Para cada bin Doppler k, a velocidade correspondente é $v[k] = \frac{\lambda f_D[k]}{2}$. A máscara de velocidade é definida como

$$G_v(k) = \begin{cases} 1, & v_{\min} \leq v[k] \leq v_{\max}, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{57}$$

Essa máscara seleciona apenas os bins Doppler pertencentes à faixa de velocidades de interesse.

Uma decisão importante de projeto adotada na versão final do simulador foi aplicar a janela de velocidade antes do detector CFAR.

Uma alternativa seria executar o CFAR em todo o mapa MTD e, somente depois, descartar detecções fora da faixa de velocidade desejada. Entretanto, essa abordagem é menos eficiente.

Ao aplicar a janela antes do CFAR, o detector deixa de avaliar células Doppler que não pertencem à região de interesse. Isso reduz o número de falsas detecções possíveis e evita gasto computacional em regiões que jamais seriam aceitas pela lógica de decisão do radar. Assim, a cadeia final adotada é

$$\text{MTD} \rightarrow \text{FFT Doppler} \rightarrow \text{Beamforming} \rightarrow \text{Velocity Gate} \rightarrow \text{CA-CFAR}. \tag{58}$$

Essa escolha torna a janela de velocidade um pré-processamento da detecção, e não apenas um pós-processamento das detecções já encontradas. a Tabela 3 relaciona MTD e Gated MTD Embora ambos contribuam para reduzir detecções indesejadas, o MTD e a janela de velocidade têm naturezas diferentes.

Essa distinção é importante para evitar a interpretação incorreta de que a janela de velocidade seria um tipo de MTD. No presente trabalho, o MTD é um filtro físico aplicado no domínio dos pulsos, enquanto o *velocity gate* é uma etapa lógica de seleção no domínio Doppler.

Tabela 3: Diferenças entre MTD e Gated MTD.

MTD	Velocity Gated MTD
Filtro linear em tempo lento.	Máscara lógica em Doppler.
Aplicado antes da FFT Doppler.	Aplicada após a FFT Doppler e o beamforming.
Modifica os sinais recebidos.	Seleciona apenas bins Doppler de interesse.
Rejeita clutter estacionário.	Restringe a região operacional de detecção.
Possui resposta em frequência e velocidades cegas.	Não possui resposta em frequência própria.

10.7.1 Arquitetura Paralela de Detecção

Com a inclusão do MTD e da janela de velocidade, o simulador avalia três ramos principais de detecção:

$$\text{Beamformed RD} \rightarrow \text{CA-CFAR},$$

$$\text{MTD} \rightarrow \text{Beamformed RD} \rightarrow \text{CA-CFAR},$$

$$\text{MTD} \rightarrow \text{Beamformed RD} \rightarrow \text{Velocity Gate} \rightarrow \text{CA-CFAR}.$$

O primeiro ramo permite observar o desempenho do CFAR sem rejeição explícita de clutter. O segundo ramo evidencia o efeito do cancelador MTD. O terceiro ramo representa a cadeia de detecção mais seletiva, na qual somente alvos dentro da faixa de velocidades de interesse são considerados.

11 Estimação da Direção de Chegada

Após as etapas de filtragem casada, processamento Doppler, formação digital de feixe, MTD, janela de velocidade e CA-CFAR, o radar dispõe de uma lista de detecções no plano alcance–Doppler. Cada detecção fornece uma estimativa de alcance e velocidade radial do alvo.

Entretanto, para localizar completamente o alvo no espaço, ainda é necessário estimar sua direção de chegada, ou *Direction of Arrival* (DOA). Essa direção é representada pelos ângulos de azimute e elevação (ϕ, θ). A estimação DOA somente é possível porque a arquitetura adotada no simulador preserva a informação espacial desde os primeiros estágios do processamento. Em vez de descartar os sinais individuais dos sensores após a formação de feixe, o simulador mantém o cubo alcance–Doppler–sensor, permitindo extrair um vetor espacial associado a cada célula detectada.

11.1 Extração do Vetor de Sinal Espacial

Considere uma detecção localizada no bin Doppler k_d e na célula de alcance r_d. A partir do cubo alcance–Doppler–sensor $\mathcal{X}_{RD} \in \mathbb{C}^{M \times N_D \times N_R}$ extrai-se o vetor de sinal espacial

$$\mathbf{x}_d = \mathcal{X}_{RD}(:, k_d, r_d) \in \mathbb{C}^{M \times 1}. \tag{59}$$

Esse vetor contém as amostras complexas dos M sensores exatamente na célula alcance–Doppler onde o alvo foi detectado.

Portanto, a estimação DOA não é realizada sobre todo o cubo tridimensional, mas apenas sobre o vetor espacial correspondente à célula detectada. Essa escolha reduz significativamente o custo computacional e explora diretamente a informação espacial preservada pelo receptor digital.

Para cada hipótese angular (ϕ, θ), constrói-se o vetor de direção do arranjo

$$\mathbf{a}(\phi, \theta) = \begin{bmatrix} a_1(\phi, \theta) \\ a_2(\phi, \theta) \\ \vdots \\ a_M(\phi, \theta) \end{bmatrix}. \tag{60}$$

O elemento m desse vetor é $a_m(\phi,\theta) = e^{-jk_0(x_m u_x + y_m u_y)}$ em que $u_x = \cos\theta\cos\phi$ e $u_y = \cos\theta\sin\phi$. Assim, cada par (ϕ,θ) representa uma hipótese sobre a direção de chegada do alvo.

11.1.1 Relação com o *Beamformer* Convencional

O estimador DOA implementado no simulador está diretamente relacionado ao beamformer convencional apresentado anteriormente. Na formação digital de feixe, a saída para uma direção fixa de apontamento (ϕ_b,θ_b) é dada por $y = \mathbf{w}^H\mathbf{x}$, com $\mathbf{w} = \mathbf{a}(\phi_b,\theta_b)$ Nesse caso, o vetor de pesos é fixo e escolhido de acordo com a direção do feixe de busca.

Na estimação DOA, a mesma operação física de soma coerente é reutilizada, mas agora o *steering vector* não é fixo (na direção de apontamento do feixe de busca). Em vez disso, ele é varrido sobre uma grade de hipóteses angulares. Para cada hipótese (ϕ,θ), calcula-se a potência de saída

$$P_{\mathrm{DOA}}(\phi,\theta) = \left|\mathbf{a}^H(\phi,\theta)\mathbf{x}_d\right|^2. \tag{61}$$

Portanto, o estimador DOA utilizado neste simulador é um beamformer de Bartlett empregado como algoritmo de busca angular.

A diferença entre a formação de feixe convencional e a estimação DOA está na finalidade da operação. No beamforming, a direção é conhecida e deseja-se maximizar a sensibilidade nessa direção. Na estimação DOA, a direção é desconhecida e procura-se a hipótese angular que produz a maior soma coerente.

11.2 Espectro Angular de Bartlett

O espectro angular de Bartlett é definido por

$$P_{\mathrm{B}}(\phi,\theta) = \frac{\left|\mathbf{a}^H(\phi,\theta)\mathbf{x}_d\right|^2}{\mathbf{a}^H(\phi,\theta)\mathbf{a}(\phi,\theta)}. \tag{62}$$

O denominador normaliza a resposta em função da energia do vetor de direção. Como os elementos do *steering vector* possuem módulo unitário ($\mathbf{a}^H(\phi,\theta)\mathbf{a}(\phi,\theta) = M$), assim, a maximização do espectro de Bartlett é equivalente à maximização da potência de saída do *beamformer* convencional.

11.3 Restrição da Região de Busca

Embora fosse possível realizar a busca DOA em todo o campo de visada do radar, essa abordagem seria computacionalmente desnecessária. No modo de busca, o radar já conhece a direção do feixe que originou a detecção. Portanto, espera-se que o alvo detectado esteja próximo à direção de apontamento do feixe,

A região de busca é então definida como uma margem de aproximadamente duas larguras de feixe em torno da direção de apontamento: $\phi_b - 2\mathrm{HPBW} \le \phi \le \phi_b + 2\mathrm{HPBW}$ e $\theta_b - 2\mathrm{HPBW} \le \theta \le \theta_b + 2\mathrm{HPBW}$ Essa escolha reduz substancialmente o custo computacional e é coerente com a operação de um radar de busca, no qual a detecção está associada a um feixe previamente conhecido.

11.4 Grade Angular

A busca é realizada sobre uma grade discreta de azimute e elevação. No simulador, utiliza-se o *step* angular $\Delta\phi = 0.25^\circ$ e $\Delta\theta = 0.25^\circ$ A grade em azimute e eleveção será

$$\phi_i = \phi_{\min} + (i-1)\Delta\phi, \qquad i = 1,\ldots,N_\phi,$$

$$\theta_j = \theta_{\min} + (j-1)\Delta\theta, \qquad j = 1,\ldots,N_\theta.$$

Para cada par (ϕ_i,θ_j), calcula-se o espectro de Bartlett

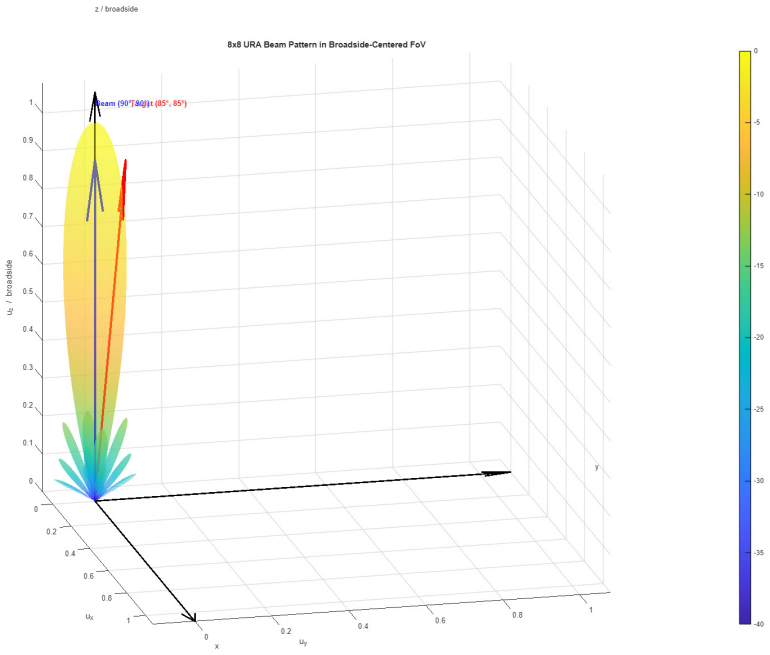


Figura 2: *Beampattern* do URA na direção do *broadside* (seta azul). O alvo (seta vermelha) encontra-se dentro da região iluminada pelo feixe de busca, mas não alinhado com este, e assim, possui um atenuação de -1.7834 dB, resultando numa atenuação total (na emissão e na recepção) de -3.5668 dB.

11.5 Estimativa DOA

A estimativa da direção de chegada é obtida pela posição do máximo do espectro angular. No algorítimo, o espectro P_{B} é armazenado como uma matriz cujas linhas correspondem à elevação e cujas colunas correspondem ao azimute. Se o máximo da matriz ocorre nos índices $(j^\star, i^\star)$, então a conversão correta para ângulos físicos é

$$\hat{\phi} = \phi_{\min} + (i^\star - 1)\Delta\phi, \quad \hat{\theta} = \theta_{\min} + (j^\star - 1)\Delta\theta.$$

Essa conversão é essencial. Os índices da matriz representam apenas posições na grade discreta; eles não são ângulos físicos. A estimação correta exige sempre converter o índice do máximo para o valor angular correspondente da grade. No simulador, essa conversão é implementada diretamente por $\hat{\phi} = \phi_{\mathrm{grid}}[i^\star]$ e $\hat{\theta} = \theta_{\mathrm{grid}}[j^\star]$

11.6 Clusterização Antes da Estimação DOA

Antes da estimação angular, as detecções CFAR são submetidas a uma etapa de clusterização. Após a clusterização, somente a célula de maior potência de cada agrupamento é preservada. Essa célula fornece os índices (k_d, r_d) usados para extrair o vetor de sinal espacial $\mathbf{x}_d = \mathcal{X}_{RD}(:, k_d, r_d)$. Dessa forma, evita-se que o mesmo alvo seja processado várias vezes pelo estimador DOA.

11.7 Limitações do Método de DoA

Apesar de sua simplicidade, o estimador de Bartlett apresenta limitações.

Sua resolução angular é limitada pela abertura física do arranjo. Alvos muito próximos angularmente podem não ser separados se estiverem dentro do mesmo lóbulo principal.

Além disso, o estimador é sensível a lóbulos laterais do padrão de radiação, especialmente quando há múltiplos espalhadores fortes na mesma célula alcance–Doppler.

A precisão também é limitada pela discretização da grade angular. No simulador, o passo de 0.25° define o limite inicial da resolução numérica da busca. O refinamento angular posterior por monopulso digital é utilizado justamente para melhorar essa estimativa local.

12 Radar Monopulso Digital

A estimação DOA apresentada na seção anterior fornece uma estimativa inicial da direção de chegada do alvo $(\hat{\phi}, \hat{\theta})$. Essa estimativa é obtida por meio de uma busca angular discreta, baseada no *beamformer* de Bartlett. Embora robusta, sua precisão é limitada.

O objetivo do monopulso é refinar essa estimativa angular sem realizar uma nova busca bidimensional em todo o espaço angular. Em vez disso, o monopulso utiliza pequenas variações em torno da direção já estimada para obter uma correção local de azimute e elevação.

Diferentemente do monopulso clássico, implementado por meio de múltiplos alimentadores, redes híbridas e canais físicos de soma e diferença, o radar desenvolvido neste trabalho utiliza uma arquitetura de monopulso totalmente digital. Os canais monopulso não correspondem a receptores físicos independentes. Eles são formados numericamente a partir do mesmo vetor espacial extraído do cubo alcance–Doppler–sensor.

Assim, o monopulso digital pode ser interpretado como um refinamento local da estimativa de DoA realizado por meio de *beamformers* digitais calculados em torno da direção inicialmente estimada.

12.1 Monopulso Clássico

Em sistemas clássicos de monopulso, a antena ou o sistema alimentador é projetado para gerar simultaneamente um canal soma e um ou mais canais diferença. Em um sistema bidimensional, normalmente definem-se Σ. Σ e Δ_{el}, sendo Σ representa o canal soma, Δ_{az} representa o canal diferença em azimute e Δ_{el} representa o canal diferença em elevação.

A razão entre os canais diferença e o canal soma fornece uma grandeza aproximadamente proporcional ao erro angular do alvo em relação ao eixo de apontamento da antena. Para pequenos erros angulares, pode-se aproximar

$$\frac{\Delta}{\Sigma} \approx K\epsilon, \tag{63}$$

em que ϵ é o erro angular e K é a inclinação da curva de calibração monopulso.

No entanto, essa abordagem clássica pressupõe uma arquitetura física específica da antena, normalmente baseada em alimentadores múltiplos ou redes híbridas analógicas. Essa não é a arquitetura considerada neste trabalho.

12.2 Monopulso em um Radar AESA Digital

Em um radar AESA totalmente digital, os sinais complexos de todos os elementos da antena permanecem disponíveis individualmente. Assim, não é necessário dividir fisicamente a antena em subaberturas nem implementar redes analógicas de soma e diferença.

Para cada detecção, o simulador extrai do cubo alcance–Doppler–sensor o vetor de sinal espacial A partir desse mesmo vetor, é possível formar digitalmente múltiplos feixes em direções ligeiramente diferentes. Portanto, o monopulso digital é implementado como um conjunto de *beamformers* digitais aplicados ao mesmo vetor $\mathbf{x}_d$.

Essa arquitetura tem uma vantagem fundamental: todos os feixes monopulso utilizam a abertura completa do arranjo. Assim, evita-se a perda de ganho e o alargamento de feixe que ocorreriam se o arranjo fosse fisicamente dividido em subaberturas.

12.3 Feixes Digitais Deslocados

Considere a estimativa DOA inicial $(\hat{\phi}, \hat{\theta})$. O processamento monopulso digital conforma feixes em direções ligeiramente deslocadas ao redor desta direção de chegada. Definindo um pequeno deslocamento angular Δ_m, podem-se obter quatro direções:

$$(\hat{\phi} - \Delta_m, \hat{\theta} + \Delta_m),$$

$$(\hat{\phi} + \Delta_m, \hat{\theta} + \Delta_m),$$

$$(\hat{\phi} - \Delta_m, \hat{\theta} - \Delta_m),$$

$$(\hat{\phi} + \Delta_m, \hat{\theta} - \Delta_m).$$

Essas direções correspondem, respectivamente, aos feixes digitalmente formados nas posições superior-esquerda, superior-direita, inferior-esquerda e inferior-direita em torno da estimativa inicial.

Os steering vector correspondentes aos 4 feixes simultaneos do processamento monopulso digital são: $\mathbf{a}_{UL}$, $\mathbf{a}_{UR}$, $\mathbf{a}_{LL}$ e $\mathbf{a}_{LR}$. As saídas dos quatro beamformers são:

$$B_{UL} = \mathbf{a}_{UL}^H \mathbf{x}_d,$$

$$B_{UR} = \mathbf{a}_{UR}^H \mathbf{x}_d,$$

$$B_{LL} = \mathbf{a}_{LL}^H \mathbf{x}_d,$$

$$B_{LR} = \mathbf{a}_{LR}^H \mathbf{x}_d.$$

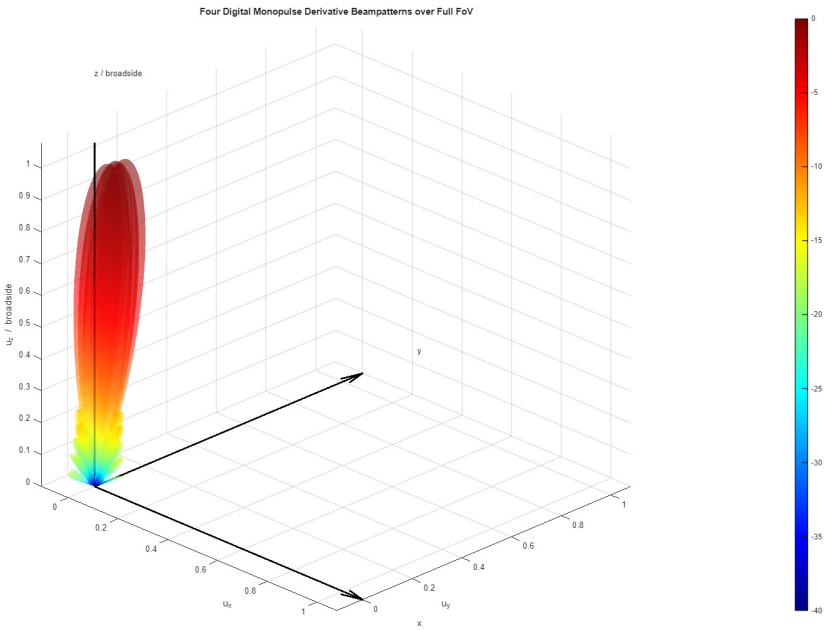


Figura 3: Beampattern dos quatro feixes simultâneos do processamento Monopulso.

12.4 Canais Soma e Diferença

A partir das quatro saídas digitais, pode-se formar um canal soma

$$\Sigma = B_{UL} + B_{UR} + B_{LL} + B_{LR}. \tag{64}$$

O canal diferença em azimute é obtido subtraindo os feixes localizados à esquerda dos feixes localizados à direita:

$$\Delta_{\text{az}} = (B_{UR} + B_{LR}) - (B_{UL} + B_{LL}). \tag{65}$$

De forma análoga, o canal diferença em elevação é obtido subtraindo os feixes inferiores dos feixes superiores:

$$\Delta_{\text{el}} = (B_{UL} + B_{UR}) - (B_{LL} + B_{LR}). \tag{66}$$

As razões monopulso são então definidas por

$$R_{\text{az}} = \Re\left\{\frac{\Delta_{\text{az}}}{\Sigma}\right\}, \tag{67}$$

$$R_{\mathrm{el}} = \Re\left\{\frac{\Delta_{\mathrm{el}}}{\Sigma}\right\}. \tag{68}$$

Essas razões são aproximadamente proporcionais aos erros angulares do alvo em relação à direção de referência.

12.5 Formulação por Feixes de Derivada Numérica

Durante o desenvolvimento do simulador, verificou-se que a utilização direta de quatro feixes deslocados pode introduzir erros sistemáticos caso a inclinação da curva monopulso não seja calibrada adequadamente. Isso ocorre porque a relação entre razão monopulso e erro angular depende da geometria do arranjo, da direção de apontamento, da separação angular entre os feixes e da própria definição do sistema de coordenadas. Por esse motivo, a versão final do simulador utiliza uma formulação baseada em feixes de derivada numérica.

A partir da estimativa inicial $(\hat{\phi}, \hat{\theta})$, definem-se os vetores

$$\begin{aligned}
\mathbf{a}_0 &= \mathbf{a}(\hat{\phi}, \hat{\theta}),\\
\mathbf{a}_{\phi+} &= \mathbf{a}(\hat{\phi} + \delta, \hat{\theta}),\\
\mathbf{a}_{\phi-} &= \mathbf{a}(\hat{\phi} - \delta, \hat{\theta}),\\
\mathbf{a}_{\theta+} &= \mathbf{a}(\hat{\phi}, \hat{\theta} + \delta),\\
\mathbf{a}_{\theta-} &= \mathbf{a}(\hat{\phi}, \hat{\theta} - \delta),
\end{aligned}$$

em que δ é o *step* angular usado para a derivada numérica.

O canal soma é obtido por

$$\Sigma = \mathbf{a}_0^H \mathbf{x}_d. \tag{69}$$

Os canais diferença são definidos como

$$\Delta_\phi = (\mathbf{a}_{\phi+} - \mathbf{a}_{\phi-})^H \mathbf{x}_d, \tag{70}$$

$$\Delta_\theta = (\mathbf{a}_{\theta+} - \mathbf{a}_{\theta-})^H \mathbf{x}_d. \tag{71}$$

As razões monopulso correspondentes são

$$R_\phi = \Re\left\{\frac{\Delta_\phi}{\Sigma}\right\}, \tag{72}$$

$$R_\theta = \Re\left\{\frac{\Delta_\theta}{\Sigma}\right\}. \tag{73}$$

12.6 Calibração Local Adaptativa

A razão monopulso não é diretamente uma medida em graus. Para convertê-la em correção angular, é necessário conhecer a inclinação local da curva monopulso.

Em sistemas clássicos, essa inclinação pode ser obtida por calibração experimental ou por aproximações analíticas. No simulador, utiliza-se uma abordagem mais geral: a inclinação é calculada numericamente e localmente para cada estimativa DOA.

Para o azimute, define-se a inclinação local

$$K_\phi = \frac{R_\phi(\hat{\phi} + \delta, \hat{\theta}) - R_\phi(\hat{\phi} - \delta, \hat{\theta})}{2\delta}. \tag{74}$$

De forma análoga, para a elevação,

$$K_\theta = \frac{R_\theta(\hat{\phi}, \hat{\theta} + \delta) - R_\theta(\hat{\phi}, \hat{\theta} - \delta)}{2\delta}. \tag{75}$$

Essas expressões correspondem a diferenças centrais e fornecem uma aproximação numérica das derivadas $K_\phi \approx \frac{\partial R_\phi}{\partial \phi}$ e $K_\theta \approx \frac{\partial R_\theta}{\partial \theta}$

Como essas inclinações são calculadas em torno da estimativa DOA de cada alvo, o método constitui uma calibração local adaptativa. Ele não depende de uma curva monopulso fixa, nem de uma geometria particular do arranjo.

Essa foi uma das principais melhorias incorporadas ao algoritmo, pois evita erros sistemáticos associados a uma calibração global inadequada.

12.7 Correção Angular

Uma vez obtidas as razões monopulso e as inclinações locais, as correções angulares são dadas por

$$\Delta\hat{\phi} = \frac{R_\phi}{K_\phi}, \tag{76}$$

$$\Delta\hat{\theta} = \frac{R_\theta}{K_\theta}. \tag{77}$$

As estimativas refinadas tornam-se

$$\hat{\phi}_{\text{mono}} = \hat{\phi} + \Delta\hat{\phi}, \tag{78}$$

$$\hat{\theta}_{\text{mono}} = \hat{\theta} + \Delta\hat{\theta}. \tag{79}$$

Portanto, o monopulso digital não realiza uma nova busca angular global. Ele apenas corrige localmente a estimativa produzida pelo estimador de DoA.

12.8 Comparação entre DOA e Monopulso

A Tabela 4 resume a diferença entre a estimação DoA por Bartlett e o refinamento por monopulso digital.

Tabela 4: Comparação entre estimação DoA por Bartlett e refinamento por monopulso digital.

DoA por Bartlett	Monopulso digital
Realiza uma busca angular em uma grade discreta.	Realiza uma correção local em torno da DOA estimada.
Usa muitos vetores de steering.	Usa poucos vetores de steering deslocados ou derivados.
Fornece estimativa inicial.	Refina a estimativa inicial.
Precisão limitada pelo passo da grade.	Permite refinamento sub-grade.
Maior custo computacional.	Baixo custo computacional após a DoA.
Adequado ao modo de busca.	Adequado ao modo de acompanhamento angular.

Essa distinção é importante. O monopulso digital não substitui o DoA inicial. Ele depende dele. O DoA fornece a região angular correta; o monopulso fornece o refinamento local.

Por fim, a mais importante característica do processamento monopulso supera a melhora na precisão na estimação de DoA. O modo monopulso permite que em apenas um pulso (um unico T_r ou PRI), estime-se a direção do alvo com uma precisão superior aquela do algorítimo de DoA, que necessita do CPI inteiro ($N_p \times T_r$) para a estimação angular. Essa propriedade torna o processamento monopulso adequado para radares de acompanhamento de alvos e direção de tiro (*Tracking/Fire Control Radars*).

Ademais, se o processamento monopulso fizer parte de um radar multifeixe ou de varredura eletronica ativa (este último sendo apresentado neste trabalho), permite que o radar opere em *Track-While-Scan*. A agilidade de alteração da conformação de feixe permite rapidamente variar o *beampattern* entre busca e acompanhamento monopulso, permitindo manter a busca enquanto realiza rápidas atualizações dos parametros de um alvo de interesse com o modo monopulso.

12.9 Vantagens e Limitações do Monopulso Digital

O monopulso digital implementado apresenta várias vantagens. Utiliza a abertura completa do arranjo, pois todos os feixes são formados a partir dos 64 sensores disponíveis não requerendo divisão física do arranjo em quadrantes, evitando a perda de ganho associada a subaberturas menores. Permite que as direções dos feixes sejam alteradas por software, sem modificações na arquitetura física da antena. Por fim, a calibração local adaptativa permite que o método seja aplicado a diferentes direções de apontamento, diferentes geometrias de arranjo e diferentes passos angulares.

Apesar de suas vantagens, o monopulso digital possui limitações. A aproximação linear entre razão monopulso e erro angular é válida apenas em uma vizinhança da direção de referência. Portanto, o método exige uma estimativa DOA inicial razoavelmente próxima da direção real do alvo. A escolha do passo δ também é importante. Valores muito pequenos podem tornar a derivada numérica sensível a erros de precisão e ruído; valores muito grandes podem violar a aproximação local linear.

13 Resultados e Validação da Cadeia de Processamento

Esta seção apresenta os resultados obtidos com o simulador radar AESA pulse-Doppler desenvolvido neste trabalho. A validação é organizada de forma progressiva, seguindo a mesma sequência lógica da cadeia de processamento implementada.

O objetivo não é apenas apresentar o resultado final, mas demonstrar como cada bloco contribui para a formação da estimativa final de alcance, velocidade radial e direção angular do alvo.

A cadeia avaliada pode ser resumida por

$$\text{Ecos recebidos} \rightarrow \text{Filtro casado} \rightarrow \text{Cubo alcance–Doppler–sensor} \rightarrow$$
$$\rightarrow \text{Beamforming} \rightarrow \text{CFAR} \rightarrow \text{MTD} \rightarrow \text{Velocity Gate} \rightarrow \text{DOA} \rightarrow \text{Monopulso}.$$

13.1 Cenário Simulado

O cenário considerado contém um alvo pontual localizado a um alcance verdadeiro $R_0 = 68$ km com velocidade radial $v_0 = 17$ m/s. A direção verdadeira do alvo é dada por

$$\phi_t = 85^\circ, \qquad \theta_t = 85^\circ.$$

O feixe de busca do radar é apontado para

$$\phi_b = 90^\circ, \qquad \theta_b = 90^\circ.$$

Assim, o alvo não se encontra exatamente no centro do feixe, mas permanece dentro da região iluminada pelo lóbulo principal. Essa escolha torna a simulação mais realista do que um cenário em que o alvo estivesse perfeitamente alinhado com a direção de apontamento.

13.2 Padrão do Feixe de Busca

Inicialmente, verifica-se o padrão de radiação correspondente ao feixe de busca. O feixe é formado a partir do *steering vector*. A resposta normalizada do arranjo em uma direção genérica (ϕ, θ) é

$$A_F(\phi, \theta) = \frac{1}{M}\mathbf{a}^H(\phi_b, \theta_b)\mathbf{a}(\phi, \theta). \tag{80}$$

e o *beampattern* correspondente é

$$G_F(\phi, \theta) = |A_F(\phi, \theta)|^2. \tag{81}$$

A visualização do feixe na Fig. 2 permite confirmar que a direção de máxima resposta coincide com a direção de apontamento selecionada e que o alvo está localizado dentro da região de ganho significativo do feixe.

13.3 Formação do Cubo Alcance–Doppler–Sensor

Após a filtragem casada e a FFT Doppler aplicada ao longo da dimensão dos pulsos, forma-se o cubo

$$\mathcal{X}_{RD} \in \mathbb{C}^{M \times N_D \times N_R}. \tag{82}$$

Esse cubo constitui a estrutura central do simulador. Para cada célula alcance–Doppler, preserva-se um vetor espacial de dimensão $M \times 1$, dado por

$$\mathbf{x}_{RD}(k, r) = \mathcal{X}_{RD}(:, k, r). \tag{83}$$

A preservação desse vetor espacial permite que a mesma base de dados seja utilizada posteriormente para formação digital de feixe, estimação DOA e monopulso digital.

13.4 Mapa Alcance–Doppler Beamformado

A partir do cubo alcance–Doppler–sensor, forma-se o mapa alcance–Doppler beamformado por

$$Y_{RD}(k, r) = \mathbf{a}_b^H \mathbf{x}_{RD}(k, r). \tag{84}$$

O mapa de potência é

$$P_{RD}(k, r) = |Y_{RD}(k, r)|^2. \tag{85}$$

Fig. 4 demonstra a conformação de feixe na direção de broadside, equivalente a uma integração quasi-coerente dos sinais de todos os sensores (direção de apontamento do feixe é proxima da direção do alvo, ou seja, ϕ_b, $\theta_b \approx \phi_t$, θ_t)

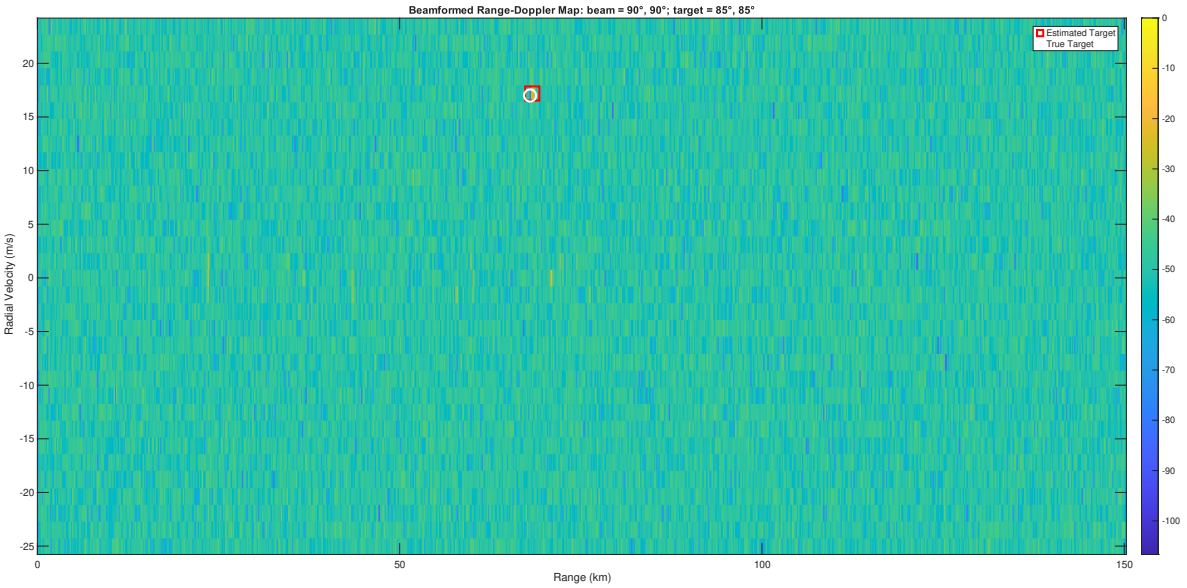


Figura 4: Mapa Range-Doppler após conformação de feixe (na direção de apontamento do feixe de transmissão).

Esse mapa permite visualizar simultaneamente o alvo, o clutter e o ruído no domínio alcance–velocidade. No ramo sem MTD, o clutter aparece predominantemente concentrado próximo à região de Doppler nulo, enquanto o alvo móvel aparece em uma célula de velocidade distinta.

13.5 Detecção CA-CFAR

O detector CA-CFAR é aplicado inicialmente ao mapa alcance–Doppler beamformado sem MTD. O resultado é um mapa binário de detecções,

$$D_{CFAR}(k, r) \in \{0, 1\}. \tag{86}$$

Esse resultado demonstra que o CFAR é capaz de identificar células de potência elevada de forma adaptativa. Entretanto, em presença de clutter intenso, o CFAR puro pode gerar várias detecções associadas a espalhadores estacionários ou quase estacionários. A Fig. 5 demostra as detecções obtidas pelo filtro CA-CFAR isoladamente. Fica evidente as diversas detecções de alvos falsos (clutter) na região referente a zero Doppler.

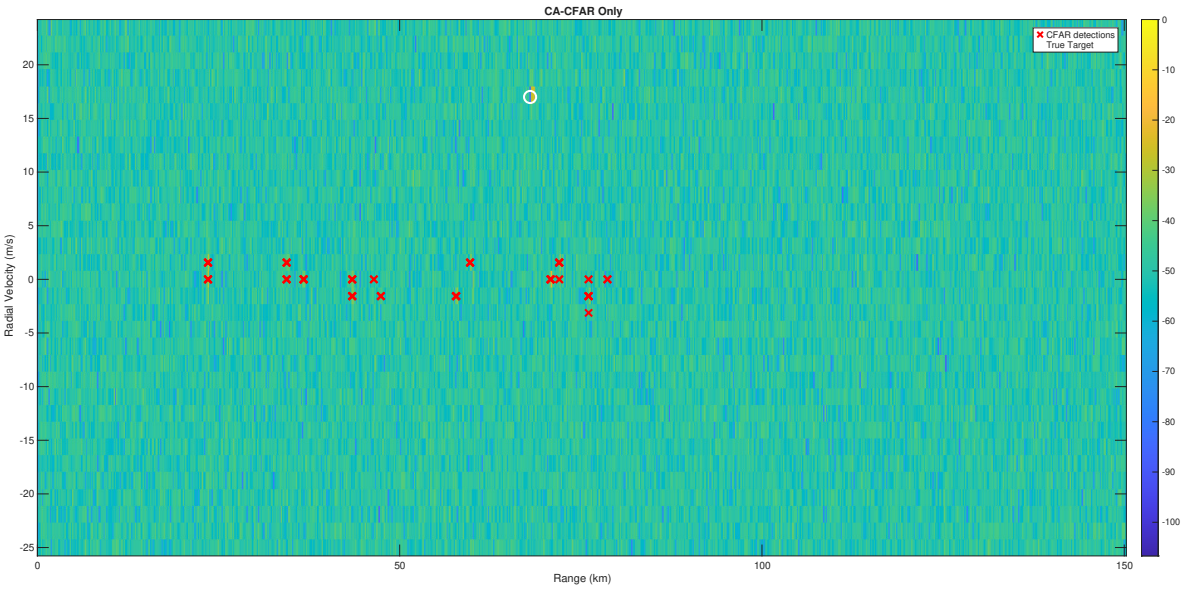


Figura 5: Mapa Range-Doppler e células detectadas somente pelo CA-CFAR.

Esse comportamento evidencia a necessidade de uma etapa adicional de rejeição de clutter antes da detecção final.

13.6 Resultado com MTD

Com a aplicação do cancelador de três pulsos antes da FFT Doppler, o clutter de baixa velocidade é fortemente atenuado.

A comparação entre os mapas com e sem MTD permite observar a função principal do cancelador: reduzir as componentes concentradas próximas ao Doppler nulo, preservando alvos com velocidade radial diferente de zero.

O mapa após MTD é dado por

$$P_{MTD,RD}(k,r) = |Y_{MTD,RD}(k,r)|^2. \tag{87}$$

A aplicação do CFAR sobre esse mapa reduz significativamente o número de detecções indesejadas associadas ao clutter. Fig 6 demonstra a capacidade do processamento MTD de regeitar alvos com doppler ao redor de zero, detectanto apenas alvos com velocidade sensível. Ademais, ajustando seu *treshold* de modo a facilitar a detecção destes alvos móveis.

13.7 Resultado com MTD e Velocity Gate

Após o MTD, aplica-se uma janela de velocidade definida por

$$v_{\min} \leq v[k] \leq v_{\max}. \tag{88}$$

No cenário simulado, a janela foi escolhida para conter a velocidade verdadeira do alvo. O mapa resultante é

$$P_{G,MTD}(k,r) = G_v(k) P_{MTD,RD}(k,r). \tag{89}$$

A aplicação do *velocity gate* antes do CFAR reduz ainda mais o número de células avaliadas pelo detector e impede que regiões de velocidade fora da missão produzam hipóteses de alvo.

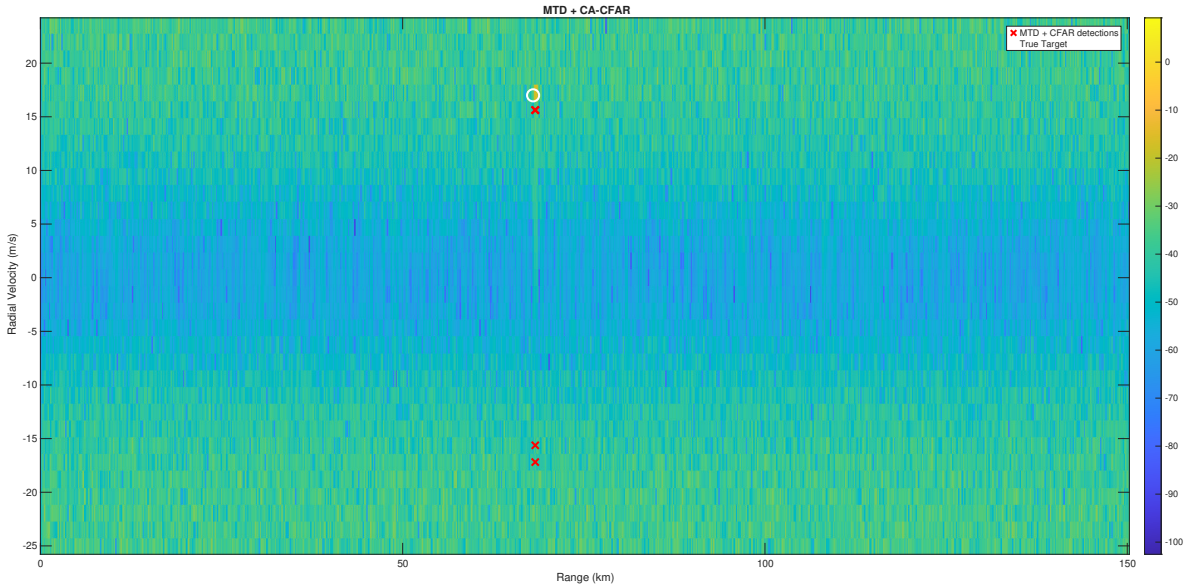


Figura 6: Mapa Range-Doppler e células detectadas MTD/CA-CFAR. A maior parte das detecções falsas referentes a clutter são eliminadas, e a detecção de alvos móveis e melhorada pelo ajuste no *treshold* do filtro CFAR com menos detecções.

Esse resultado demonstra que a combinação MTD + *velocity gate* + CFAR constitui o ramo de detecção mais seletivo da cadeia implementada. A Fig. 7 demonstra o maior refinamento do *Velocity Gate* MTD/CA-CFAR. Este elimina as detecções com velocidades negativas (devido à ambiguidades de velocidade, com detecções com Doppler estimado maior que o valor não-ambíguo de 25m/s), retendo somente a detecção do alvo verdadeiro e com seus parametros corretamente estimados.

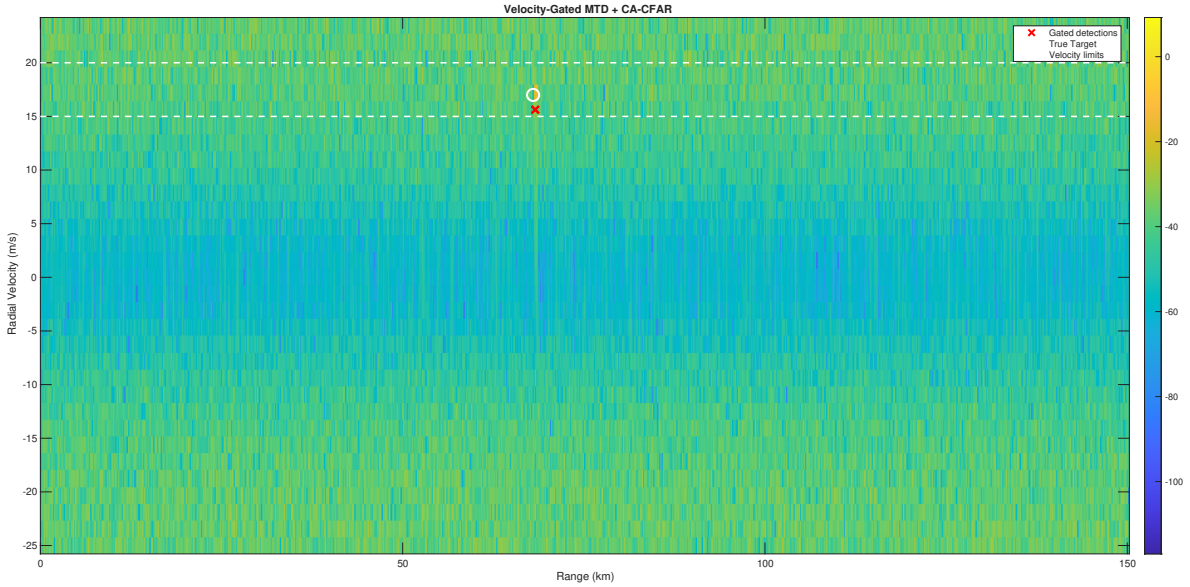


Figura 7: Detecção mais refinada com o processamento completo *Velocity Gate* MTD/CA-CFAR

13.8 Clusterização das Detecções

Mesmo após MTD e CFAR, um único alvo físico pode gerar múltiplas células detectadas adjacentes. Esse efeito ocorre devido à largura finita dos lóbulos em alcance e Doppler, vazamento espectral e discretização da grade.

A clusterização agrupa detecções próximas e preserva apenas a célula de maior potência dentro de cada grupo. Assim, um conjunto de detecções brutas

$$\mathcal{D} = \{(k_i, r_i)\}_{i=1}^{N_{\text{det}}} \tag{90}$$

é reduzido a um conjunto consolidado de hipóteses de alvo. Essa etapa é fundamental para evitar que o estimador de DoA processe múltiplas vezes o mesmo alvo físico.

A Tabela 5 consolida as diversas etapas de detecção e a redução paulatina de alvos falsos e a Fig. 8 demostra as detecções, em bins de distancia adjascentes, do mesmo alvo. Por fim, a clusterização evita detecções do mesmo alvo em bins adjascentes de Range-Doppler, resultando apenas na detecção do alvo real.

Tabela 5: Efeitos Compostos na Redução de Falso-Alarme.

Etapa de processamento	**Número de detecções**
CFAR somente	84
MTD + CFAR	5
MTD com *velocity gate* + CFAR	3
Detecções antes da clusterização	3
Detecções após a clusterização	1

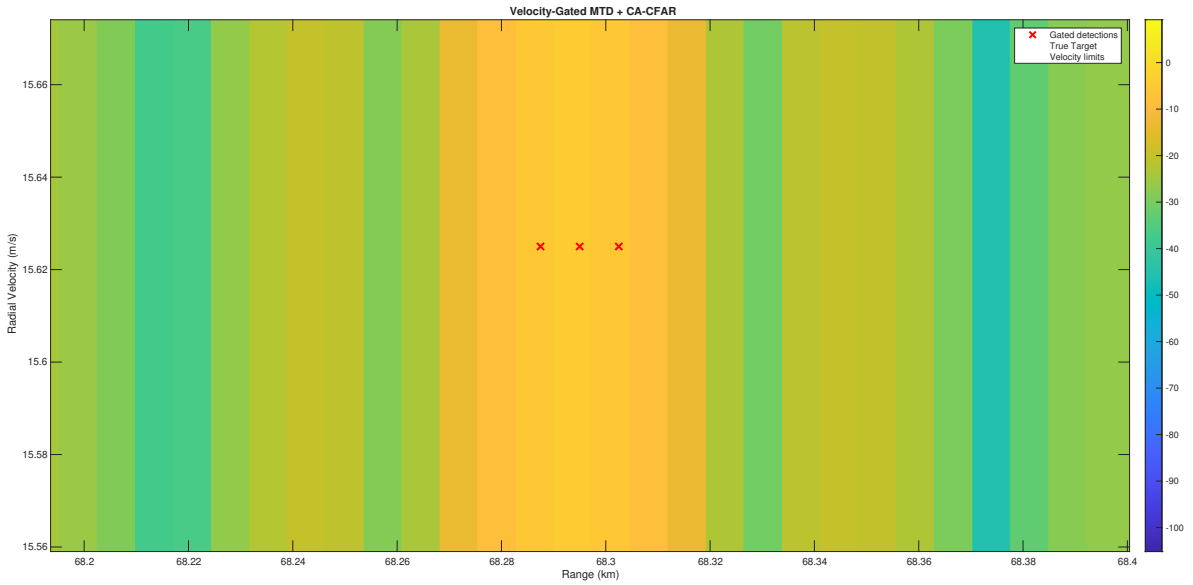


Figura 8: Detecção de um mesmo alvo em bins de distância adjascentes devido a operação natural do CA-CFAR. A clusterização busca reduzir este fenômeno, consolidando detecções em bins sucessivos em um único alvo.

13.9 Estimação DOA

Para cada detecção consolidada, extrai-se do cubo Range–Doppler–sensor o vetor de sinal espacial

$$\mathbf{x}_d = \mathcal{X}_{RD}(:, k_d, r_d). \tag{91}$$

Em seguida, aplica-se o estimador de Bartlett,

$$P_B(\phi, \theta) = \frac{|\mathbf{a}^H(\phi, \theta)\mathbf{x}_d|^2}{\mathbf{a}^H(\phi, \theta)\mathbf{a}(\phi, \theta)}. \tag{92}$$

A estimativa DOA é obtida por

$$(\hat{\phi}, \hat{\theta}) = \arg\max_{\phi,\theta} P_B(\phi, \theta). \tag{93}$$

O resultado fornece uma estimativa angular inicial do alvo, utilizada posteriormente pelo monopulso digital. A Fig. 9 retrada a estimação de azimute e elevação obtida com o vetor de sinal espacial referente à celula detectada pelo *Velocity Gate* MTD/CA-CFAR.

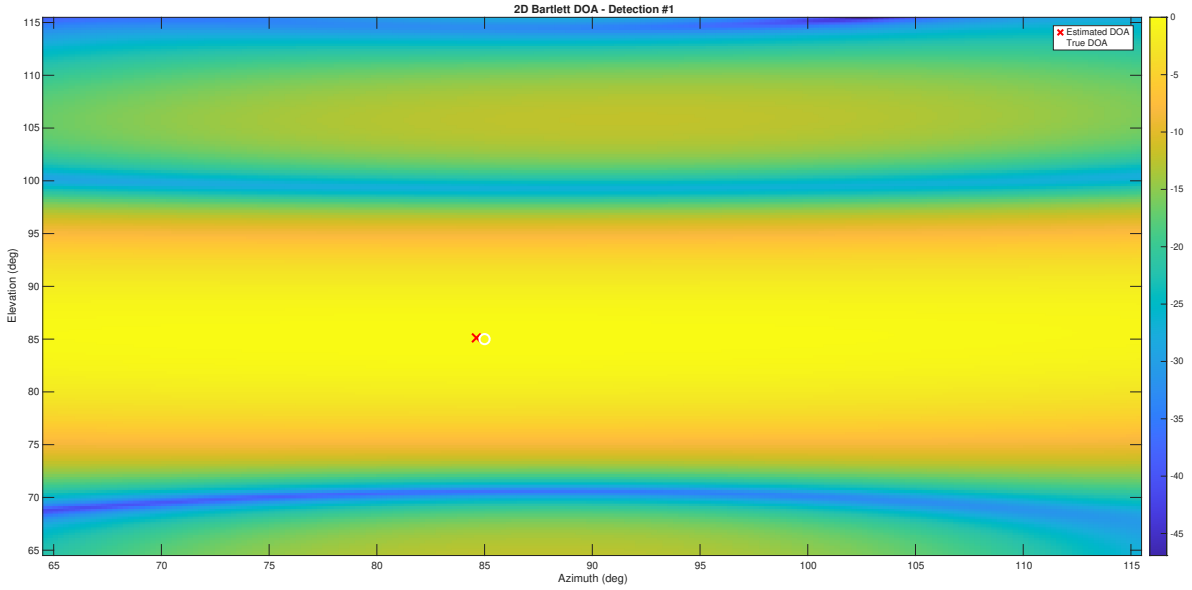


Figura 9: Estimação de Direção de Chegada do alvo detectado.

13.10 Refinamento por Monopulso Digital

A estimativa DOA obtida pelo beamformer de Bartlett é refinada por meio do monopulso digital. Para isso, são calculados feixes de derivada numérica em torno de $(\hat{\phi}, \hat{\theta})$, produzindo razões monopulso em azimute e elevação.

As correções são dadas por

$$\Delta\hat{\phi} = \frac{R_\phi}{K_\phi}, \tag{94}$$

$$\Delta\hat{\theta} = \frac{R_\theta}{K_\theta}. \tag{95}$$

As estimativas refinadas são

$$\hat{\phi}_{mono} = \hat{\phi} + \Delta\hat{\phi}, \tag{96}$$

$$\hat{\theta}_{mono} = \hat{\theta} + \Delta\hat{\theta}. \tag{97}$$

O resultado final do processamento angular é, portanto,

$$(\hat{\phi}_{mono}, \hat{\theta}_{mono}). \tag{98}$$

13.11 Resumo Quantitativo da Cadeia

A Tabela 6 resume os principais produtos de cada etapa da cadeia de processamento.

Tabela 6: Resumo dos produtos gerados ao longo da cadeia de processamento.

Etapa	Produto gerado
Geração dos ecos	Sinais recebidos por sensor, pulso e tempo rápido.
Filtro casado	Matrizes sensor–pulso–alcance comprimidas.
FFT Doppler	Cubo alcance–Doppler–sensor.
Beamforming digital	Mapa alcance–Doppler beamformado.
CA-CFAR	Mapa binário de detecções.
MTD	Mapa alcance–Doppler com clutter estacionário atenuado.
Velocity Gate	Mapa restrito à faixa de velocidades de interesse.
Clusterização	Lista consolidada de hipóteses de alvo.
DOA Bartlett	Estimativa angular inicial.
Monopulso digital	Estimativa angular refinada.

13.12 Discussão dos Resultados

Os resultados demonstram que a arquitetura implementada é capaz de executar, de forma integrada, as principais etapas de um radar AESA pulse-Doppler digital.

A formação do cubo alcance–Doppler–sensor preserva a informação espacial necessária para processamento posterior. O *beamforming* digital transforma esse cubo em um mapa alcance–Doppler adequado para detecção. O CFAR fornece detecções adaptativas, mas é sensível a clutter intenso. O MTD reduz significativamente as componentes de baixa velocidade, enquanto o *velocity gate* restringe a detecção à faixa operacional desejada.

Após a detecção, a clusterização converte múltiplas células adjacentes em uma única hipótese de alvo. A estimação DoA por Bartlett fornece uma direção angular inicial, e o monopulso digital realiza um refinamento local sem necessidade de nova busca angular.

Assim, cada etapa acrescenta uma capacidade específica à cadeia completa.

13.13 Consistência da Arquitetura Implementada

Ao longo do desenvolvimento do simulador, diversas decisões foram adotadas para tornar a arquitetura mais consistente com a teoria de radares coerentes e com o funcionamento de um AESA.

- a estrutura de dados foi organizada como um cubo sensor–Doppler–alcance, preservando a informação espacial até depois do processamento Doppler. Essa escolha permite que *beamforming*, DoA e monopulso utilizem a mesma base de dados.
- a conformação digital de feixe foi posicionada após a FFT Doppler. Essa organização é compatível com uma arquitetura totalmente digital, na qual todos os canais de recepção permanecem disponíveis.
- o MTD foi implementado como um cancelador de três pulsos aplicado antes da FFT Doppler. Essa escolha é coerente com a teoria clássica de MTI/MTD e evita a interpretação incorreta de que o MTD seria apenas uma máscara aplicada no mapa Doppler.
- o *velocity gate* foi aplicado antes do CFAR, reduzindo o número de células avaliadas pelo detector e evitando detecções em regiões de velocidade fora da missão.
- a clusterização foi introduzida para converter múltiplas detecções celulares em uma única hipótese de alvo físico.
- a busca DoA foi restrita à vizinhança do feixe de busca, reduzindo o custo computacional sem perda de coerência operacional.
- o monopulso digital foi implementado com calibração local adaptativa por derivadas numéricas, em vez de utilizar uma inclinação fixa. Essa solução torna o refinamento angular mais robusto à geometria do arranjo e à direção inicial estimada.

13.14 Limitações dos Resultados

Apesar dos bons resultados obtidos, algumas limitações devem ser observadas.

- O cenário considerado contém apenas um alvo pontual dominante. Além disso, assume-se sincronismo perfeito, canais de recepção ideais, ausência de erros de calibração, ausência de acoplamento mútuo entre elementos e conhecimento perfeito da geometria do arranjo.
- não foram considerados efeitos mais complexos de propagação, tais como multipercurso, atenuação atmosférica dependente do alcance, chuva, refração ou interferência eletrônica.
- certos parâmetros do processamento monopulso,tais como separação angular entre feixes e as funções lineares entre os canais soma e diferenças, precisam ser mais bem explorados, de modo a avaliar até qual extensão as capacidades do *beamformer* utilizado impactam a performance do radar monopulso.

Essas simplificações são adequadas para validar a cadeia principal de processamento, mas devem ser relaxadas em trabalhos futuros para aumentar o realismo do simulador.